

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention du diplôme d'Ingénieur d'État :
Ingénierie en Réseaux et Systèmes d'Information (IRISI)

Contribution à la conception et au développement d'une application de gestion des événements



Du 17 février au 17 Août 2025

Encadré par :

Pr. AMIR Laila

Encadrante à la FSTG

M. IDBRAIM Youssef

Encadrants de Stage

Réalisé par :

AIT TALEB Hind

Soutenu le 24 juin 2025 devant le jury :

Pr. AMIR Laila

Professeur à la FST de Marrakech

Pr. KALOUN Soulaïmane

Professeur à la FST de Marrakech

Pr. BANOUAR Oumayma

Professeur à la FST de Marrakech

Année universitaire 2024/2025



Bismillah is the key to all success,
A light before each word I confess.

Bismillah grants me strength and firmness,
Guiding my path with divine awareness.

Through faith and knowledge, I bear witness,
That Allah's name brings boundless blessedness.

Dédicaces

Il est de la noblesse des gens de savoir de rendre hommage à qui de droit. La grâce revient d'abord et avant tout à **Allah, le Tout-Puissant**, qui m'a accordé la patience, la force et la sagesse nécessaires pour mener à bien ce travail. Avant cela, Il m'avait déjà fait la grâce insigne de m'ouvrir les portes de l'ingénierie et de me mener vers des horizons que je n'aurais jamais imaginés atteindre.

Ensuite, toute ma reconnaissance et ma gratitude vont à mes **chers parents bien-aimés** pour leurs sacrifices incommensurables, leurs efforts constants et leur dévouement sans limite depuis mon plus jeune âge. Cette dédicace leur est entièrement consacrée, eux qui sont la lumière de mon cœur, la source de mon éducation et les piliers de ma réussite. Voici que les fruits de leurs efforts et de leur patience commencent enfin à porter leurs résultats, alors à eux tout mon respect, ma gratitude éternelle et mon amour inconditionnel.

À mes **frères et sœurs bien-aimés** : Zeinab, Asma et Anas, mes compagnons de vie, mes soutiens constants dans les moments difficiles et mes partenaires de joie dans les moments heureux.

À mon **amie chère Saadia**, ma fidèle compagne de route tout au long de ces trois années d'études universitaires, de persévérance et de croissance intellectuelle. Son amitié sincère et son soutien moral ont été des éléments précieux de mon parcours.

Enfin, j'adresse cette dédicace à toutes les **victimes des conflits dans le monde**, aux orphelins et aux endeuillés qui portent le poids de la perte, et aux étudiants privés de leurs universités et de leur droit fondamental à l'éducation. Puisse chacun d'eux trouver son chemin vers un avenir meilleur, plus juste et rempli d'espoir.

Remerciements

Il m'est particulièrement agréable de m'acquitter d'une dette de reconnaissance auprès de toutes les personnes dont l'intervention bienveillante au cours de ce projet a favorisé son aboutissement dans les meilleures conditions possibles.

Mes sincères remerciements s'adressent en premier lieu au **Professeur Laila AMIR**, mon encadrante pédagogique, pour son soutien constant, ses conseils judicieux et perspicaces, ainsi que son encadrement rigoureux et méthodique tout au long de ma période de stage. Sa disponibilité remarquable, son expertise technique et sa bienveillance pédagogique ont été déterminantes dans la réussite de ce projet.

Dans ce contexte, je remercie respectueusement **Monsieur Emmanuel DEGRÈVE**, directeur fondateur de l'entreprise TAMTAM International, pour m'avoir accordé sa confiance en m'acceptant comme stagiaire au sein de son entreprise innovante et dynamique. Son leadership visionnaire et sa philosophie d'entreprise ont créé un environnement propice à l'apprentissage et au développement professionnel.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'entreprise **TAMTAM International** pour m'avoir offert cette opportunité de stage exceptionnellement enrichissante et formatrice. Mes remerciements particuliers vont à **Monsieur Ibrahim YOUSSEF** pour sa disponibilité remarquable, son écoute attentive et bienveillante, ainsi que son encadrement méticuleux et professionnel qui ont grandement favorisé ma progression technique et mon épanouissement professionnel.

Par ailleurs, j'adresse mes chaleureux remerciements à toute l'équipe TAMTAM International, et en particulier aux membres talentueux de l'équipe "oFFFCourse" : **Youssef AT-TAR**, **Yassine MESTAOUI** et **Youness OULAMINE**, pour leur accueil bienveillant, leur professionnalisme exemplaire, leur collaboration fructueuse et leur aide précieuse pendant cette période de formation intensive.

J'exprime également ma profonde gratitude et mes vifs remerciements à tous les membres du jury, **Monsieur Soulaïmane KALOUN** et **Madame Oumaima BANOUAR**, qui m'ont fait l'honneur d'accepter d'évaluer mon travail avec bienveillance et rigueur académique.

Enfin, je remercie sincèrement tout le corps professoral et administratif de la **Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech** pour la formation de qualité exceptionnelle qu'ils m'ont prodiguée tout au long de mon cursus universitaire.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur en Réseaux et Systèmes d'Information à la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech. Le stage s'est déroulé au sein de TAMTAM International avec pour objectif de développer une application web et mobile de gestion d'événements destinée aux fiduciaires belges.

Une étude fonctionnelle et technique approfondie a été menée, suivie d'une modélisation UML complète. La méthodologie Agile SCRUM a été adoptée pour le développement, utilisant un stack technologique moderne : Symfony (PHP) pour le backend, ReactJS/NextJS pour le frontend, et MySQL pour la base de données.

La solution développée permet aux utilisateurs de s'inscrire facilement aux événements, consulter les disponibilités en temps réel, et recevoir automatiquement des attestations personnalisées. Cette plateforme offre une gestion centralisée et intuitive des événements professionnels, améliorant significativement l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle.

Mots-clés : SCRUM, Symfony, ReactJS, NextJS, MySQL, Gestion d'événements, Plateforme web/mobile, Fiduciaires, UML.

Abstract

This report presents the work carried out during a final year project for obtaining the Engineer degree in Networks and Information Systems at the Faculty of Sciences and Technology of Marrakech. The internship was conducted at TAMTAM International, a Belgian company specializing in digital solutions for financial professionals, with the primary objective of developing and enhancing a comprehensive web and mobile event management application specifically designed for Belgian fiduciaries.

The project began with an in-depth functional and technical analysis, encompassing stakeholder requirements gathering, system architecture evaluation, and comprehensive UML modeling. The development process followed the Agile SCRUM methodology to ensure iterative delivery and continuous improvement. The technical implementation leveraged a modern and robust technology stack : Symfony (PHP) for robust backend development, ReactJS/NextJS for dynamic and responsive frontend interfaces, and MySQL for reliable database management.

The developed solution addresses critical business needs by enabling users to seamlessly register for professional events, access real-time availability information, and automatically receive personalized attendance certificates. The platform provides centralized, intuitive management of professional events while ensuring scalability and user-friendly interfaces.

Keywords : SCRUM, Agile Development, Symfony, ReactJS, NextJS, MySQL, Event Management, Web/Mobile Platform, Belgian Fiduciaries, UML Modeling, Digital Transformation.

Mots-clés (ar) : SCRUM, Agile Development, Symfony, ReactJS, NextJS, MySQL, Event Management, Web/Mobile Platform, UML Modeling, Digital Transformation.

Table des matières

Table des figures

Liste des tableaux

Introduction générale

Dans un monde où la digitalisation des processus métiers devient quasiment incontournable, **Tamtam International** a mis en place un écosystème pensé pour répondre aux attentes des professionnels dans le monde économique. Cette solution tout-en-un a pour but principal de regrouper tous les outils de gestion et de communication pour les fiduciaires, ainsi que d'autres types d'utilisateurs professionnels.

Ce rapport de stage vise à présenter mon expérience au sein de TamTam International, en particulier dans l'équipe **OffCourse**, décrivant les missions qui m'ont été confiées, les compétences que j'ai acquises et les défis auxquels j'ai été confronté.

Dans ce cadre, pendant mon stage de fin d'études, j'ai intégré l'équipe, avec une mission orientée sur l'optimisation et l'enrichissement des fonctionnalités d'une plateforme dédiée à la gestion des événements financiers. Les principaux objectifs étaient :

- Renforcer les modules de communication, en particulier la gestion des événements.
- Ajouter des fonctionnalités utiles et adaptées aux besoins changeants des utilisateurs.

Mon implication dans ce projet s'est articulée autour de trois grands volets :

- Une analyse approfondie des besoins des utilisateurs finaux et des partenaires.
- La conception et le développement de nouvelles features.
- Et une intégration fluide avec l'infrastructure déjà existante de la plateforme.

Le présent rapport est structuré comme suit :

Chapitre 1 : Cadre du projet - Présentation de la société Tamtam International et de sa solution OffCourse, focus sur le module communication (événements + mails), objectifs fixés et défis rencontrés durant l'amélioration.

Chapitre 2 : Analyse & conception - Démarche adoptée pour la collecte des besoins, modélisation UML des nouvelles fonctionnalités, schéma de l'architecture technique.

Chapitre 3 : Réalisation technique - Stack utilisée côté frontend et backend, processus d'intégration des ajouts avec l'existant, explication des différentes fonctionnalités développées.

Chapitre 4 : Résultats et validation - Aperçu visuel des nouvelles interfaces, étapes de test et validation technique, ouvertures possibles et idées pour faire évoluer la plateforme.

Ce projet m'a permis de faire le lien entre les contraintes techniques et les besoins concrets du métier. J'ai pu contribuer à faire évoluer une plateforme utilisée chaque jour par des centaines de professionnels — une expérience à la fois formatrice et valorisante.

Chapitre 1

Cadre du projet

Dans ce premier chapitre, nous entamerons notre rapport en offrant une vue de l'organisme d'accueil ainsi que le cadre général du projet, dans lequel j'ai effectué mon stage pour le projet de fin d'études. Ce chapitre sera structuré en trois parties principales. La première partie sera consacrée à la présentation de l'organisme d'accueil, suivie d'une description globale du projet dans la deuxième partie, et concluant par l'exposé de la méthodologie de travail.

1.1. Présentation de l'organisme d'accueil (Tamtam International)

Tamtam International est une entreprise de développement et d'intégration de produits et de solutions web et mobiles. Fondée en 2012 par Monsieur Emmanuel Degrève à Solvay en Belgique, qui a ouvert son bureau à Marrakech en 2015.



Figure 1.1 – Logo officiel de l'entreprise TamTam International

1.1.1 Fondateur Tamtam International

Emmanuel Degrève, fondateur et dirigeant de Tamtam International, est la référence en Belgique sur des matières telles que l'impôt des personnes physiques (IPP) et le passage en société. Au-delà des ouvrages qu'il publie chaque année, il est professeur à l'établissement d'enseignement supérieur à Bruxelles (Ephec) et président de Forum For the Future (la fondation qui organise le congrès annuel des professions économiques à Brussels Expo).



DEGREVE Emmanuel

Fondateur de **Tamtam International**

Président de la fondation **Forum For the Future**

Figure 1.2 – Fondateur de Tamtam International

1.1.2 l'origine de la nomination tamtam

Il a choisi son nom en s'inspirant symboliquement de l'instrument de percussion **tam-tam**. Le tam-tam traditionnel est historiquement utilisé en Afrique et ailleurs comme un moyen de **communication à distance**, transmettant des messages codés entre villages. De même, Tamtam International se spécialise dans la **gestion de communautés** et la facilitation des interactions, reflétant cette idée de **connecter les personnes** à travers des outils modernes, tout comme le tam-tam reliait les communautés autrefois.



Figure 1.3 – Tam-tam



Figure 1.4 – logo Tamtam international

1.1.3 Activité de tamtam International

L'entreprise Tamtam se distingue des autres entreprises sur le marché par sa philosophie ; elle ne se spécialise pas dans le développement de solutions informatiques pour d'autres clients à la demande, mais elle se focalise sur le développement d'un écosystème pour la gestion de communautés et vise à devenir le leader sur le marché.

1.1.4 Produits de Tamtam International

Les produits offerts par Tamtam sont variés et visent à créer un écosystème complet pour la gestion efficace des communautés. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques, allant de la communication interne à l'engagement des membres. En intégrant ces solutions, Tamtam permet aux utilisateurs de centraliser les interactions, de faciliter la coordination et d'améliorer la collaboration au sein de leurs communautés. L'objectif principal est de fournir des outils qui soutiennent la croissance et le dynamisme des groupes, tout en simplifiant la gestion quotidienne et en renforçant les liens entre les membres.

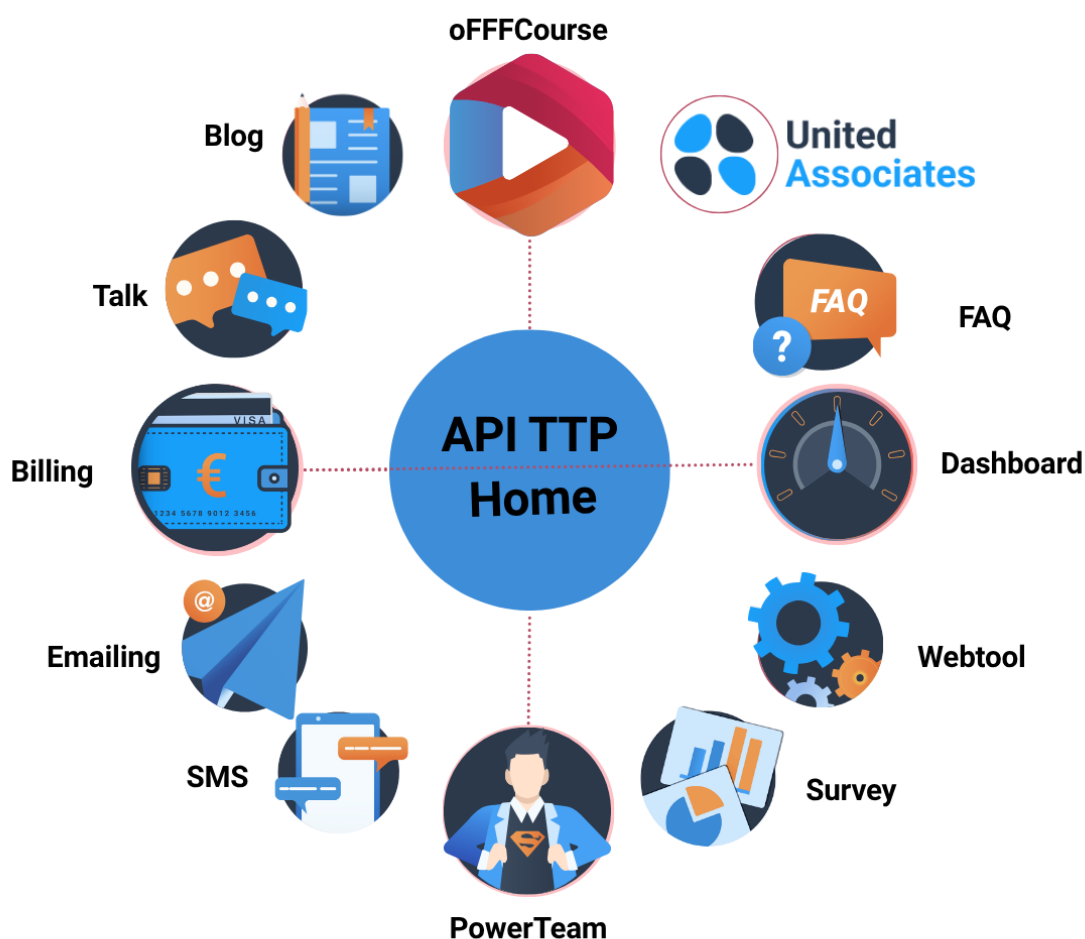


Figure 1.5 – produit tamtam international

Home : Cette application centrale représente l'interface d'authentification pour toutes les applications de Tamtam. Elle gère les différents utilisateurs des organisations en leur offrant la possibilité d'activer et de configurer les différentes applications disponibles pour chaque profil utilisateur.

Emailing : Une application permettant à un client d'envoyer des campagnes (des emails) à des contacts (des utilisateurs stockés dans la base de données dans ttp-users qui ont un

email).

Blog : Une application offrant un espace personnel à un utilisateur pour rédiger ses articles, consulter d'autres articles, ainsi que choisir les organisations qui peuvent le consulter.

oFFcourse : Une application web ayant une partie mobile gérant les événements (conférences, formations) pour des fiduciaires situés à Belgique. Le visiteur peut consulter le planning, les orateurs, les places disponibles et s'inscrire à une formation ou réserver une place à une conférence en choisissant une formule précise parmi celles proposées, ou bien en proposant un événement.

Talk : est une application interne pour le moment, elle prend automatiquement les clients et collègues de la personne connectée à Home. Les utilisateurs peuvent chatter, passer des appels audio et vidéo et envoyer des documents.

Billing : est un moteur de routage permettant le transfert et l'acheminement des documents électroniques vers la bonne destination, tout en prenant en considération le métier et les besoins des experts comptables. Un document électronique peut être une facture sous format

Eff ou **PDF**, un bulletin de paie ou un document bancaire de type Coda. Paiement : Cette application permet aux clients Tamtam d'effectuer le paiement des événements ainsi que des produits qu'ils désirent obtenir, elle regroupe deux types de paiement en ligne et prend en charge les virements.

Survey : une application web qui permet de fournir une plateforme pour générer des questionnaires afin d'offrir à tous les fiduciaires belges les moyens nécessaires pour consulter la satisfaction de ces clients. De plus gérer les données et les réponses par des Dashboard avec graphiques et statistiques, qui montreront de manière synthétique les résultats de chaque questionnaire.

SMS : une application permettant à chaque client (organisation, fiduciaire) d'envoyer des sms à ses clients qui sont stockés dans la base de données Tamtam qui ont un numéro de téléphone. Afin de leur permettre de connaître par exemple les dates et thèmes des événements, les nouveautés, etc. Cette application utilise une api externe qui s'appelle MessageBird.

workflow : une application permet de piloter les résultats par une réconciliation des tâches effectuées et de déterminer qui et où se produit la valeur ajoutée et de maximiser la charge à facturer au client en tenant compte des éventuels gains de productivité.

E-zine : une extension de Blog, elle est accessible juste pour des utilisateurs qui ont un compte, en lui offrant la possibilité de partager des articles dans les réseaux sociaux et intégrer des articles externes...

Eff-viewer : une application gérant la validation des factures au format eff. Ce format est né le 7 juillet 2012, basé sur l'UBL 2.0 il limite considérablement les champs (réduits à 200 potentiels) et consacre une même interprétation de toutes les maisons de softwares. Un

langage commun voit le jour et permet dorénavant à la majorité des logiciels comptables et de gestion (80 PowerTeam : est une application conçue pour la gestion complète des relations entre les clients et leurs collaborateurs. Elle offre des fonctionnalités pour la gestion des collaborateurs, leurs budgets ainsi qu'un outil de suivi des prestations afin d'optimiser leur rendement.

1.1.5 Clients de Tamtam International

Les principaux clients de Tamtam International sont les organisations des fiduciaires et expert-comptable en Belgique, les principaux clients sont :

- **IEC** : Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux – Belgique.
- **UP (UnifiedPost)** : société belge leader dans le secteur des fintechs.
- **Deg & Partners** : C'est un bureau comptable en pleine croissance, spécialisé dans les professions libérales, les artistes et les ASBL (association sans but lucratif), et expert dans le passage.
- **FFF (Forum For the Futur)** : le congrès Forum for the Futur est le rendez-vous annuel des professions économiques.
- **ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants)** : Institut des comptables et des conseillers fiscaux, Belgique.



Figure 1.6 – Clients de Tamtam International

1.2. Présentation du projet de stage

Durant mon passage chez Tamtam International, j'ai eu la chance de contribuer à un projet clé reflétant la volonté de l'entreprise de s'adapter aux attentes diversifiées de sa clientèle fiduciaire en Belgique.

1.2.1 Contexte général du projet

Tamtam Pro se positionne comme une plateforme belge innovante, dédiée à l'accompagnement des professionnels fiduciaires à travers le pays. La particularité de cette structure réside dans son approche modulaire, où chaque projet répond à des besoins sectoriels distincts, nécessitant une adaptation permanente de la part des équipes techniques.

Face à l'expansion continue de l'entreprise, plusieurs fonctionnalités stratégiques ont été progressivement implémentées. Parmi ces développements clés, on retrouve notamment des outils avancés de gestion budgétaire et d'optimisation de la capacité productive, spécialement conçus pour les cabinets fiduciaires.

Cette initiative s'inscrit dans la philosophie d'innovation permanente qui caractérise Tamtam International, avec pour vocation d'anticiper les évolutions du marché belge des services financiers. Les solutions développées s'adressent principalement aux entreprises partenaires du réseau Tamtam, particulièrement aux fiduciaires qui exercent une activité à forte intensité cognitive et opérationnelle.

La création de ces outils répondait à un double impératif :

1. Simplifier les processus métiers exigeants.
2. Optimiser le ratio effort/rendement professionnel.

Structurellement, Tamtam opère actuellement à travers deux pôles complémentaires :

- oFFcourse.be (équipe d'accueil de mon PFE)
- UnitedAssociate.be

Objectifs du projet de fin d'études

Mon intervention s'articule autour de deux axes principaux :

1. L'optimisation des fonctionnalités existantes pour répondre aux nouvelles attentes utilisateurs.
2. Le développement d'un système LMS dédié au management des compétences, permettant :
 - La définition d'objectifs formatifs trimestriels (en heures-crédits).
 - Un mécanisme de recommandation intelligente de parcours pédagogiques.
 - Le suivi granularisé des progressions individuelles.

1.2.2 Problématique

Aujourd'hui, le marché belge de la formation fiduciaire devient de plus en plus concurrentiel, avec des exigences croissantes en matière de suivi et de personnalisation des apprentissages. Face à cette évolution, Tamtam Pro cherche à renforcer son écosystème en y intégrant une nouvelle interface LMS complète, capable de répondre aux besoins spécifiques des fiduciaires.

La question centrale se pose alors : comment Tamtam Pro peut-il réussir cette transition vers un système plus performant, tout en gardant son avantage concurrentiel ?

D'une part, il s'agit d'automatiser le suivi des obligations de formation continues, un enjeu clé pour les fiduciaires soumis à des réglementations strictes. D'autre part, le système doit personnaliser les parcours d'apprentissage en fonction des profils métiers, permettant ainsi à chaque collaborateur de progresser efficacement.

Enfin, cette solution doit se différencier des plateformes existantes, en offrant une flexibilité accrue et des outils de reporting avancés, adaptés aux réalités opérationnelles des cabinets fiduciaires.

En résumé, le défi consiste à concevoir un LMS qui soit à la fois structuré, personnalisable et intégré harmonieusement dans l'écosystème Tamtam, tout en répondant aux attentes précises des professionnels du secteur.

1.2.3 Étude des solutions existantes sur le Marché

Dans le domaine des **Learning Management Systems (LMS)** dédiés aux fiduciaires et aux métiers réglementés, plusieurs solutions se démarquent. Cette analyse comparative permet d'identifier les **forces et faiblesses** des plateformes concurrentes, tout en mettant en lumière les **opportunités d'innovation** pour Tamtam Pro.

Plateformes généralistes (LMS polyvalents)

- **Moodle, LearnDash, TalentLMS**
 - ✓ **Avantages** : flexibilité, personnalisation des parcours, outils de suivi basiques.
 - × **Limites** : non adaptés spécifiquement aux besoins des fiduciaires.

Solutions spécialisées pour les fiduciaires

- **FiscalTalent (payroll & legal training)**
 - ✓ **Points forts** : contenus préétablis pour les formations fiscales.
 - × **Défis** : rigidité dans la gestion des objectifs
- **Acerta Academy**
 - ✓ **Atouts** : intégration avec les outils RH
 - × **Faiblesses** : interface peu intuitive.

Analyse des lacunes du marché

Les solutions actuelles présentent **trois principales limites** :

1. Manque d'adaptation aux cycles trimestriels
2. Absence de mécanismes intelligents de recommandation
3. Peu de flexibilité dans le suivi des formations hybrides.

Positionnement de Tamtam Pro

Pour se différencier, le futur LMS « **Didier** » devra :

- Combler les lacunes des solutions existantes.
- Offrir une expérience unifiée dans l'écosystème Tamtam.
- Automatiser le suivi avec personnalisation fine.

Cette étude confirme l'opportunité stratégique pour Tamtam Pro de développer une solution à la fois spécialisée, intuitive et intégrée, répondant mieux aux attentes des fiduciaires que les alternatives actuelles.

1.3. Conduite de projet

La gestion et la planification de projet constituent le pilier central pour mener à bien toute initiative. Une démarche méthodique s'impose pour structurer l'ensemble des activités, depuis l'identification précise des tâches jusqu'à leur séquençement optimal. Ce processus exige notamment d'évaluer avec justesse la durée nécessaire pour chaque action et d'établir une chronologie rigoureuse des phases. Cette approche disciplinée permet non seulement de cadrer efficacement le déroulement des opérations, mais aussi de maîtriser les délais et d'anticiper les éventuels aléas. Dans le cadre de notre projet LMS, cette méthodologie prend tout son sens pour garantir une implémentation fluide et conforme aux attentes.

1.3.1 Méthodologie de travail

Le choix d'une méthodologie adaptée constitue un facteur clé de succès pour tout projet informatique, permettant à l'ensemble des acteurs de collaborer efficacement selon des règles bien définies. Cette sélection stratégique doit répondre précisément aux spécifications du projet tout en garantissant un produit final conforme aux attentes clients. Chez Tamtam International, nous avons opté pour Scrum comme méthodologie de référence, pour plusieurs raisons déterminantes : son efficacité éprouvée dans divers contextes projet, sa capacité à se rapprocher au plus près des besoins clients, sa simplicité de mise en œuvre, et la transparence qu'elle offre sur l'avancement des travaux. Cette approche agile permet non seulement d'optimiser la qualité des livrables, mais aussi de maintenir une visibilité constante sur l'état du projet.

1.3.2 Répartition des rôles

Le cadre Scrum distingue trois types de participants :

Étant donné que Scrum suit un processus itératif, les unités de temps centrales sont le **Sprint** et la **Release**.

Dans le cadre du projet *Tamtam*, une nouvelle approche est adoptée cette année avec

Table 1.1 – Cycle de vie Scrum

Acteur	Description
Product Owner	Il est incarné par Monsieur Emmanuel DEGRÈVE. Il apporte l'expertise fonctionnelle et opère les arbitrages indispensables à la priorisation des développements.
Scrum Master	Il est incarné par Monsieur Youssef IDBRAIM, membre de l'équipe, et sa mission principale est d'optimiser la capacité de production de l'équipe en l'accompagnant dans une amélioration continue.
Équipe de développement	Elle prend en charge la réalisation du produit (planification, conception, codage, tests, documentation) sans spécialisation des rôles. La particularité d'une équipe Scrum est d'être « auto-organisée », et donc dépourvue de toute hiérarchie.

une Release de 6 semaines, au lieu de 4. Cette Release comprend 4 Sprints :

- Deux Sprints principaux de 2 semaines chacun
- Deux Sprints appelés *Sprint-Release* d'une semaine chacun, dédiés à la mise en production, à la finalisation de la documentation, et à la prise en compte des retours des parties prenantes.

Le contenu de cette Release est fixé lors d'une réunion de planification initiale, garantissant ainsi son périmètre.

1.3.3 Workflow

Nous explorerons les principes fondamentaux de Scrum, une méthodologie Agile populaire pour la gestion de projets. Cela inclut une compréhension approfondie des rôles, des événements et des artefacts de Scrum, ainsi qu'une analyse de son workflow typique, qui guide les équipes à travers les phases de planification, de développement, de revue et de rétrospective.

Sprint planning :

Sprint planning est une étape clé dans la méthodologie agile, particulièrement dans le cadre de Scrum. Elle vise à définir le travail à accomplir lors du prochain sprint. Figure 11 Sprint Planning meeting

- L'équipe se réunit pour étudier les exigences fonctionnelles.
- Les fonctionnalités sont divisées en tâches.
- Chaque tâche est attribuée un point par la méthode du planning poker qui représente sa difficulté.
- Les tâches sont distribuées sur l'ensemble de l'équipe en fonction

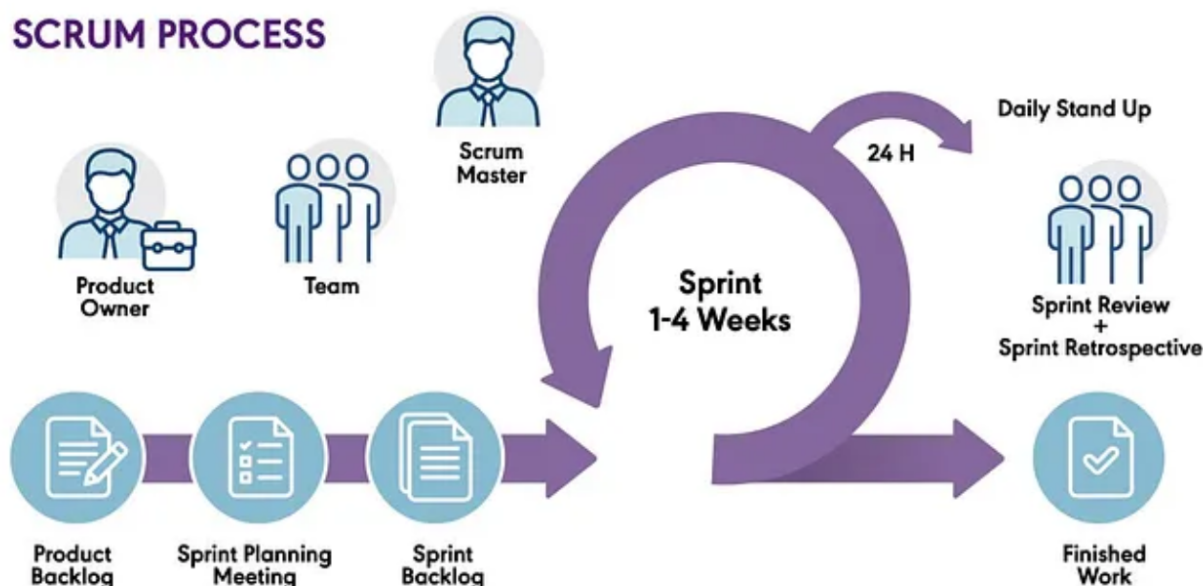


Figure 1.7 – Cycle de vie SCRUM

de l'expertise et des compétences de chacun.

Sprint review :

La Sprint review, dernière étape de chaque sprint Scrum, offre l'opportunité d'examiner l'incrément de produit. Elle permet à l'équipe de présenter ses réalisations aux parties prenantes, de recueillir leurs retours et d'ajuster le backlog produit en conséquence. Cette réunion favorise la transparence et la collaboration, garantissant que le produit évolue de manière alignée sur les besoins du client tout au long du processus de développement.

- L'équipe s'assemble pour présenter une démonstration au PO (Product Owner).
- Le PO valide l'état d'avancement et propose des changements.
- Le PO spécifie aussi et explique le BR (Business Requirement) à développer pour le prochain sprint.

Durant cette période de stage, nous avons l'habitude d'effectuer deux autres types de réunions :

Stand up meeting (Daily scrum meeting) :

Chaque jour, nous faisons une petite réunion avec le Scrum master, pour savoir ce qui a été complété, ce qui est en cours ou planifié, les problèmes et obstacles rencontrés.

La réunion de rétrospective (Sprint retrospective) :

La rétrospective eut lieu juste après la sprint review, pour discuter le feed-back sur ce qui a été réalisé, proposer des améliorations du produit, planifier le prochain sprint et assigner

les nouvelles tâches.

1.3.4 Gestion des tâches et suivis

Au sein de notre équipe, Notion joue un rôle central dans la gestion, la collaboration et le suivi de nos projets. Cet outil polyvalent nous permet de structurer nos tâches, de collaborer de manière efficace et de maintenir une visibilité claire sur l'avancement de nos projets. Grâce à ses fonctionnalités flexibles, nous pouvons personnaliser notre espace de travail pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet, ce qui contribue à une gestion efficace des ressources et à une coordination harmonieuse des efforts d'équipe.

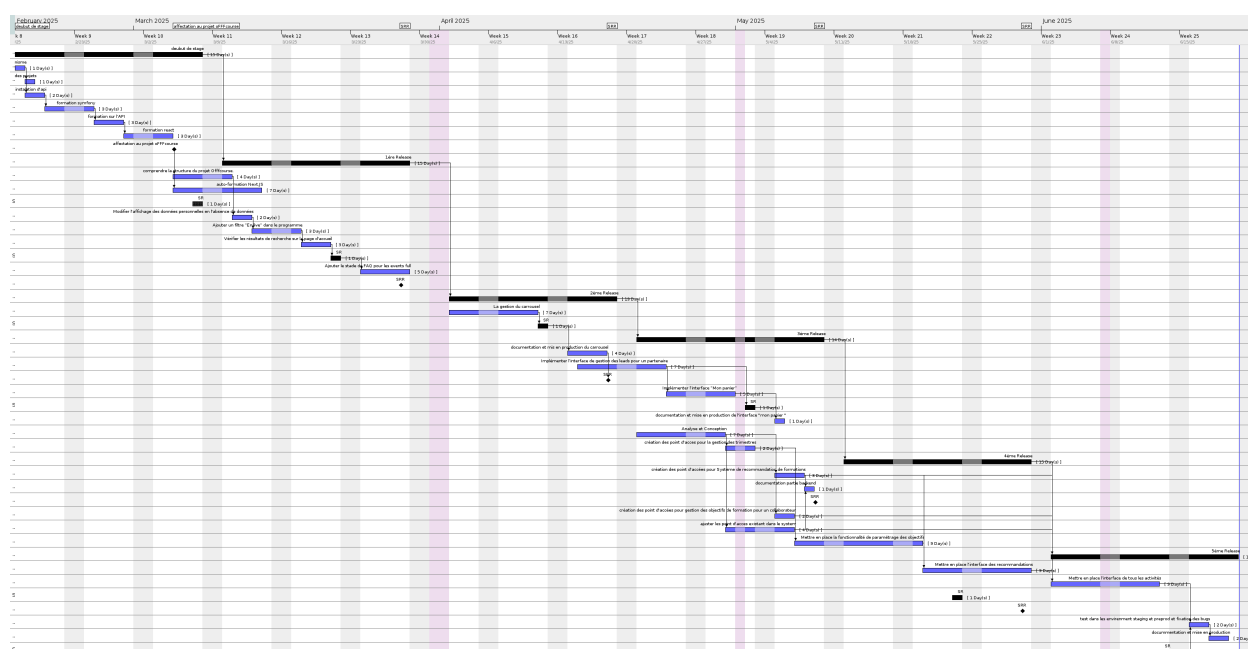


Figure 1.8 – diagramme de gant

1.3.5 Description du diagramme de Gantt

Ce diagramme de Gantt présente la planification détaillée du projet sur une période de 5 mois (février à juin 2025), intégrant à la fois les tâches liées au développement du système LMS et d'autres activités de l'équipe Tamtam. La structure reflète l'approche Scrum avec des sprints de 2 semaines.

Tâches identifiées dans le diagramme :

Sprint 1-2 (Février - début Mars) - Tâches autour oFFcourse :

- Configuration de l'environnement de développement
- Maintenance et amélioration des applications existantes (oFFcourse, Blog, etc.)
- Résolution de bugs critiques sur les modules Tamtam
- Mise à jour des dépendances techniques

Sprint 3-4 (Mi-Mars - début Avril) - Début des tâches LMS :

- Analyse des besoins fonctionnels du LMS

- Étude des solutions existantes sur le marché
- Conception de l'architecture système
- Définition des user stories et du backlog produit
- Création des maquettes et prototypes UI/UX

Sprint 5-6 (Avril) - Développement core LMS :

- Implémentation du système d'authentification
- Développement du module de gestion des utilisateurs
- Création de la base de données des formations
- Développement de l'interface d'administration

Sprint 7-8 (Mai) - Fonctionnalités avancées LMS :

- Implémentation du système de recommandations
- Développement du module de suivi des objectifs trimestriels
- Création des tableaux de bord et reporting
- Intégration avec l'écosystème Tamtam existant

Sprint 9-10 (Juin) - Finalisation et déploiement :

- Tests d'intégration et de performance
- Documentation technique et utilisateur
- Formation des utilisateurs finaux
- Déploiement en production et mise en ligne

Cette planification montre clairement que le développement du LMS représente environ 70% du temps total du projet, les 30% restants étant consacrés aux formations et aux activités de maintenance et d'amélioration de l'écosystème Tamtam existant.

1.4. Conclusion

Ce premier chapitre a permis d'établir les fondements solides de notre projet de fin d'études au sein de Tamtam International. L'exploration approfondie de l'organisme d'accueil révèle une entreprise innovante, positionnée comme acteur de référence dans l'écosystème numérique des fiduciaires belges.

La présentation de Tamtam International met en évidence sa philosophie unique : plutôt que de développer des solutions sur mesure pour des tiers, l'entreprise se concentre sur la création d'un écosystème intégré de produits, visant l'excellence dans la gestion de communautés professionnelles. Cette approche stratégique, incarnée par la vision de son fondateur Emmanuel Degrève, positionne Tamtam comme un partenaire technologique de confiance pour les professionnels du secteur fiduciaire.

L'analyse du contexte projet révèle une opportunité stratégique majeure : le développement d'un système LMS spécialisé pour répondre aux besoins croissants de formation continue des fiduciaires. L'étude comparative des solutions existantes confirme l'existence d'un gap technologique que le projet « Didier » ambitionne de combler, en proposant une approche à la fois personnalisée, intuitive et parfaitement intégrée à l'écosystème Tamtam.

La méthodologie Scrum adoptée, avec sa structure de sprints et de releases adaptée aux spécificités du projet, garantit une approche itérative et collaborative. La planification détaillée, matérialisée par le diagramme de Gantt, démontre la faisabilité technique du projet dans les délais impartis, tout en préservant la qualité des livrables.

Fort de ces bases solides, nous sommes désormais en mesure d'aborder les phases techniques du projet avec confiance. Le chapitre suivant se concentrera sur l'analyse approfondie des besoins fonctionnels et non-fonctionnels, préalable indispensable à la conception d'une solution technologique performante et adaptée aux attentes des utilisateurs finaux.

Chapitre 2

Analyse et Conception

L'analyse et la conception constituent les phases cruciales dans le développement de tout système d'information. Cette étape permet de transformer les besoins exprimés par les utilisateurs en spécifications techniques détaillées, servant de base solide pour l'implémentation du système.

Dans le contexte de notre projet de développement d'un système LMS (Learning Management System) pour OffCourse et United Associate, ce chapitre présente une approche méthodique et rigoureuse pour analyser les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système. Nous utiliserons le langage de modélisation UML (Unified Modeling Language) pour représenter visuellement l'architecture et le comportement du système.

L'objectif principal de cette phase d'analyse est de :

- Identifier et formaliser les besoins des différents acteurs du système
- Définir les fonctionnalités essentielles du système LMS
- Modéliser les interactions entre les utilisateurs et le système
- Établir une architecture logique claire et évolutive
- Préparer les bases techniques pour la phase d'implémentation

Cette approche méthodologique nous permettra de garantir que le système développé répond parfaitement aux attentes des utilisateurs tout en respectant les contraintes techniques et organisationnelles.

2.1. Langage de modélisation UML2

2.1.1 Présentation d'UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique standardisé utilisé pour spécifier, visualiser, construire et documenter les systèmes logiciels. Créé dans les années 1990 par Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson, UML est devenu le standard de facto pour la modélisation orientée objet.



Figure 2.1 – Logo UML - Unified Modeling Language

2.1.2 Avantages d'UML pour notre projet

L'adoption d'UML pour la conception de notre système LMS présente plusieurs avantages :

- **Standardisation** : UML est un langage normalisé reconnu internationalement, facilitant la communication entre les différents acteurs du projet.
- **Expressivité** : Les diagrammes UML permettent de représenter différents aspects du système (structure, comportement, interactions) de manière claire et précise.
- **Indépendance technologique** : UML est indépendant des langages de programmation et des plateformes, permettant une conception abstraite du système.
- **Support de communication** : La notation graphique d'UML facilite les discussions entre les équipes techniques et les parties prenantes non techniques.

2.1.3 Diagrammes UML utilisés

Pour notre système LMS, nous utiliserons principalement :

- **Diagrammes de cas d'utilisation** : pour identifier les fonctionnalités du système
- **Diagrammes de séquence** : pour modéliser les interactions temporelles
- **Diagrammes de classes** : pour représenter la structure statique du système
- **Diagramme Bête à Cornes** : pour analyser la finalité du système

2.2. Capture des besoins

2.2.1 Méthodologie de capture des besoins

La capture des besoins est une étape fondamentale qui détermine la réussite du projet. Une mauvaise compréhension des besoins peut conduire au développement d'un système inadapté, entraînant des coûts supplémentaires et des retards significatifs.

Notre approche de capture des besoins s'appuie sur :

- Des entretiens avec les parties prenantes (administrateurs, collaborateurs, utilisateurs)
- L'analyse des processus métier existants
- L'étude des systèmes similaires

- La définition de scénarios d'usage concrets

2.2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que le système doit fournir, ses réactions aux entrées particulières et son comportement dans des situations spécifiques.

Gestion des formations (Utilisateur Simple)

L'utilisateur simple dispose des fonctionnalités suivantes pour gérer son parcours de formation :

- **Consultation des formations** : Accès au catalogue complet des formations disponibles avec descriptions détaillées
- **Suivi des progrès** : Visualisation de l'avancement dans chaque formation entreprise
- **Gestion du panier** : Ajout/suppression de formations dans un panier d'achat
- **Consultation des factures** : Accès à l'historique des achats et des facturations
- **Définition d'objectifs personnels** : Établissement d'objectifs d'heures de formation par trimestre
- **Suivi des objectifs** : Monitoring de la progression vers les objectifs fixés
- **Statistiques d'intérêts** : Consultation d'un nuage de mots-clés représentant les domaines d'intérêt

Gestion des objectifs organisationnels (Collaborateur)

Le collaborateur, membre d'une organisation, bénéficie de fonctionnalités spécifiques :

- **Consultation des objectifs assignés** : Visualisation des objectifs définis par l'administrateur
- **Formations recommandées** : Accès à la liste des formations suggérées par l'organisation
- **Suivi organisationnel** : Monitoring des progrès dans le cadre des objectifs de l'organisation
- **Distinction des formations** : Classification claire entre formations spontanées et recommandées

Administration LMS (Administrateur Premium)

L'administrateur premium dispose de privilèges étendus pour gérer l'organisation :

- **Gestion des trimestres** : Configuration des périodes de formation organisationnelles
- **Définition d'objectifs** : Assignation d'objectifs d'heures spécifiques aux collaborateurs
- **Recommandations de formations** : Création de recommandations (obligatoires, suggestions, spontanées)

- **Suivi global des progrès** : Monitoring de l'avancement de tous les collaborateurs
- **Validation des formations** : Possibilité de marquer une formation comme terminée
- **Consultation détaillée** : Accès aux profils et statistiques de chaque collaborateur

2.2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité que le système doit respecter pour assurer son bon fonctionnement en conditions réelles.

Ergonomie et accessibilité

Le système doit proposer une interface intuitive adaptée aux utilisateurs de tous niveaux techniques. L'ergonomie est cruciale pour l'adoption du système par les collaborateurs.

Performance et scalabilité

Le système doit maintenir des temps de réponse acceptables même avec un nombre croissant d'utilisateurs et de données. L'architecture doit supporter la montée en charge.

Sécurité et confidentialité

La protection des données personnelles et professionnelles est primordiale. Le système doit garantir l'intégrité et la confidentialité des informations des utilisateurs et des organisations.

Fiabilité et robustesse

Le système doit fonctionner de manière stable, gérer les erreurs gracieusement et assurer la continuité de service même en cas de surcharge.

2.3. Identification des acteurs

L'identification des acteurs est essentielle pour définir les frontières du système et comprendre les différents types d'interactions possibles.

Acteur	Description et rôles
Utilisateur Simple	Collaborateur individuel qui utilise le système pour son développement personnel. Il accède aux formations, gère son panier d'achat, consulte ses factures, définit ses objectifs personnels et suit ses progrès de manière autonome.
Collaborateur	Utilisateur membre d'une organisation qui, en plus des fonctionnalités de base, peut accéder aux formations recommandées par son administrateur, consulter les objectifs organisationnels qui lui sont assignés et suivre ses progrès dans le cadre de sa structure.
Administrateur Premium	Responsable d'une organisation avec des privilèges étendus. Il peut gérer les trimestres organisationnels, définir des objectifs pour ses collaborateurs, recommander des formations (obligatoires ou suggestions), suivre les progrès de son équipe et valider les formations accomplies.

Table 2.1 – Identification et description des acteurs du système LMS

2.4. Diagrammes UML

Dans cette section, nous plongerons dans l'univers des diagrammes UML. Nous examinons comment chaque type de diagramme peut être utilisé pour modéliser différents aspects d'un système logiciel, de la structure des classes à la séquence des interactions entre les objets.

2.4.1 Diagramme Bête à Cornes

Le diagramme Bête à Cornes nous permet d'analyser la finalité du système en répondant aux questions fondamentales : à qui rend-il service, sur quoi agit-il, et dans quel but.

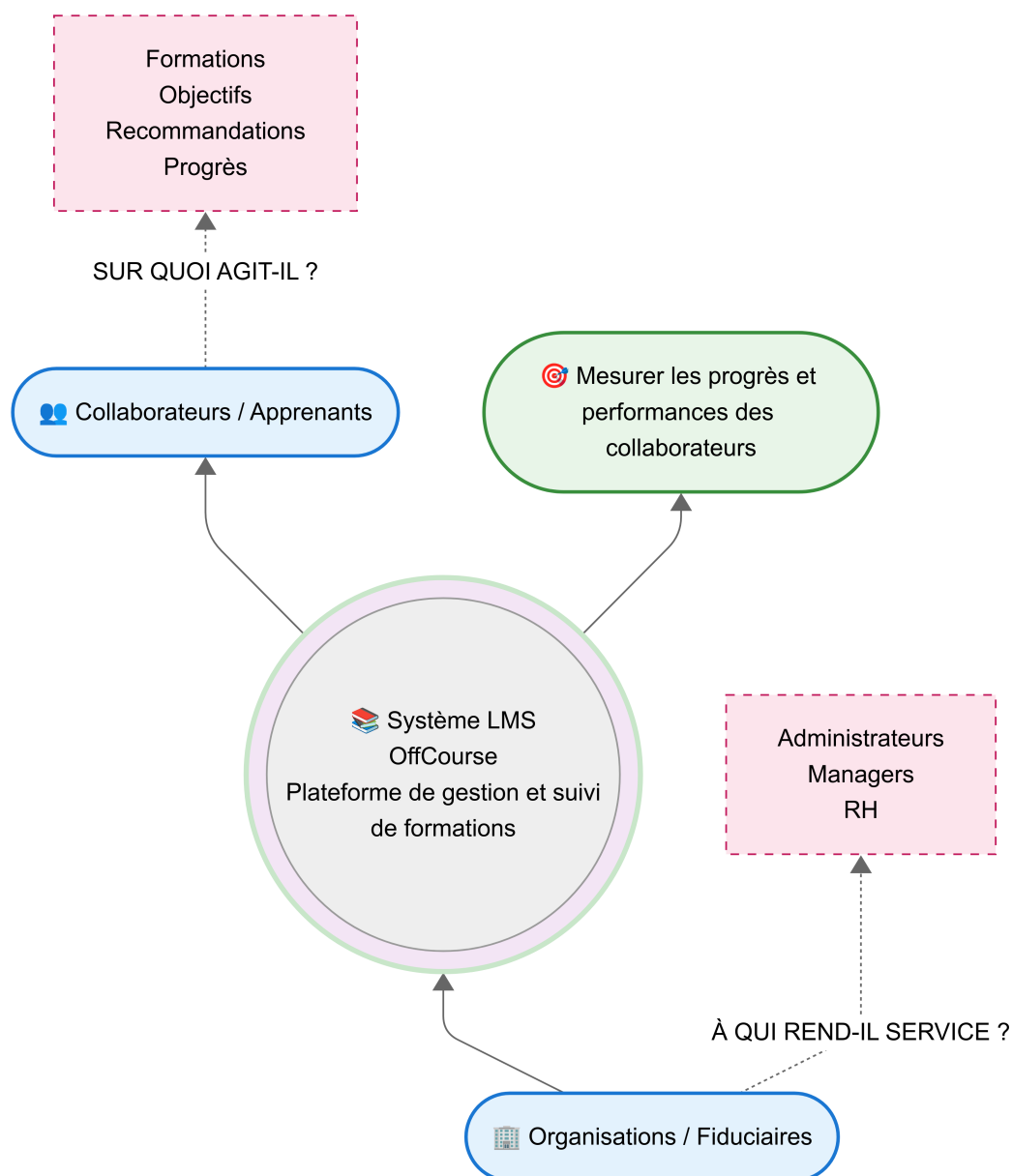


Figure 2.2 – Diagramme Bête à Cornes - System LMS OffCourse

Analyse du diagramme :

- **À qui rend-il service ?** Organisations/Fiduciaires, Collaborateurs/Apprenants, Administrateurs/Managers/RH
- **Sur quoi agit-il ?** Formations, Objectifs, Recommandations, Progrès (gestion des trimestres, suivi des objectifs, recommandations de formations)
- **Dans quel but ?** Optimiser la gestion des formations et le développement des compétences au sein des organisations

2.4.2 Diagrammes de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation permettent de représenter les fonctionnalités du système du point de vue des utilisateurs. Ils offrent un premier pas pour comprendre les interactions entre le système et ses différents acteurs. En effet, ceux-ci permettent de délimiter

le système en un ensemble de besoins des utilisateurs.

Cas d'utilisation - Application OffCourse

Ce diagramme de cas d'utilisation modélise les interactions entre les différents types d'utilisateurs et le système de gestion des formations OffCourse. Il illustre la hiérarchie des acteurs et met en évidence les relations UML essentielles (héritage, inclusion, extension) qui structurent le système.

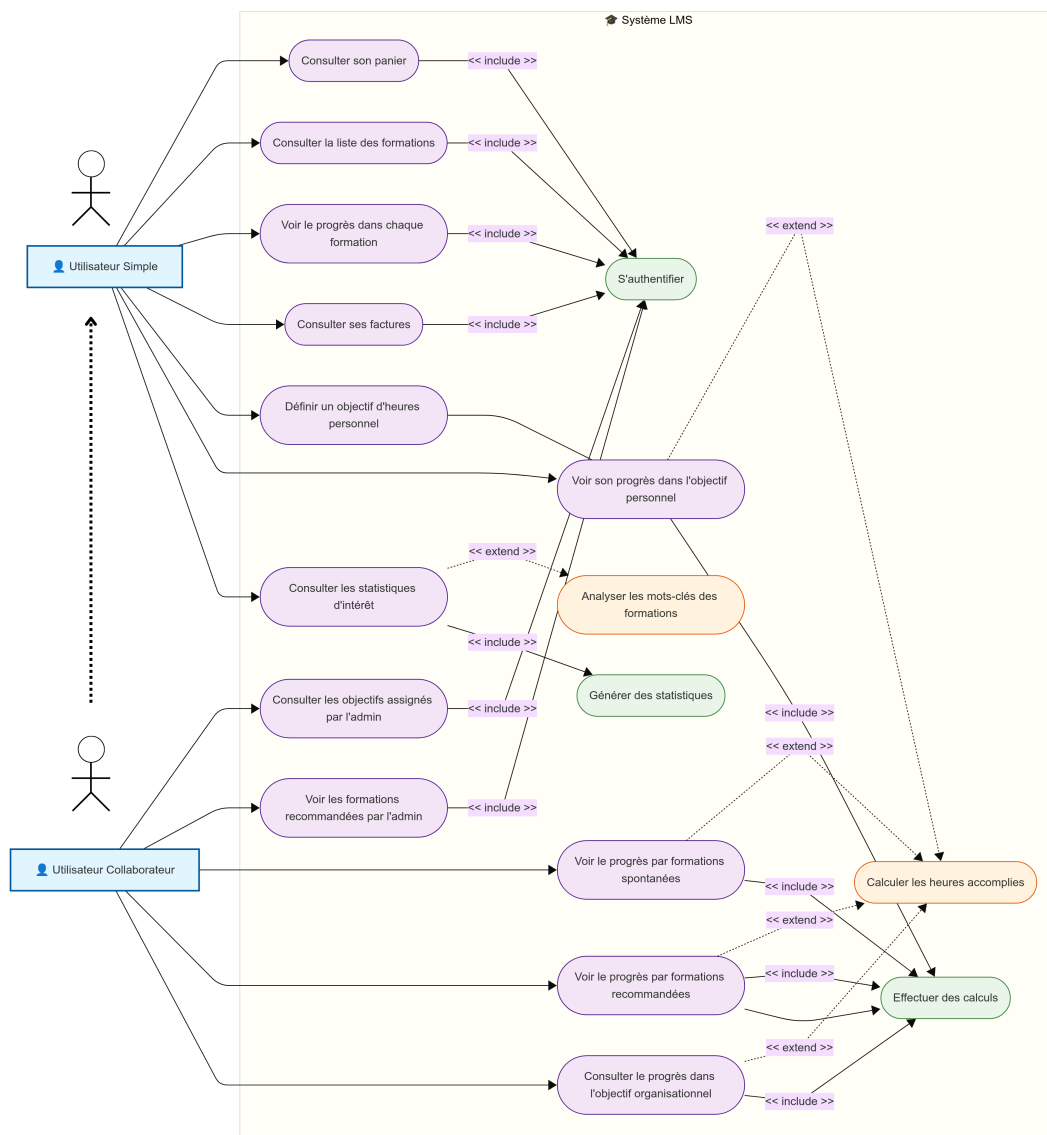


Figure 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation - Gestion des formations OffCourse

Architecture du système :

Le diagramme présente une architecture hiérarchique où l'Utilisateur Collaborateur hérite de toutes les fonctionnalités de l'Utilisateur Simple, illustrant ainsi le principe de spécialisation progressive des rôles.

Fonctionnalités par acteur :

Utilisateur Simple :

- **Gestion des formations** : Consulter le catalogue des formations disponibles et suivre sa progression dans chaque formation
- **Gestion commerciale** : Consulter son panier d'achat et accéder à l'historique de ses factures
- **Objectifs personnels** : Définir des objectifs d'heures de formation personnalisés et suivre leur réalisation
- **Analyse statistique** : Consulter ses statistiques d'intérêt avec possibilité d'analyse des mots-clés des formations (relation d'extension)

Utilisateur Collaborateur (hérite de toutes les fonctionnalités de l'Utilisateur Simple) :

- **Gestion organisationnelle** : Consulter les objectifs assignés par l'administrateur de son organisation
- **Formations recommandées** : Accéder aux formations spécifiquement recommandées par l'administration
- **Suivi dual** : Suivre simultanément son progrès dans l'objectif organisationnel et ses formations spontanées
- **Reporting avancé** : Visualiser distinctement le progrès par formations recommandées et formations choisies spontanément

Relations UML implémentées :

- **Héritage** : L'Utilisateur Collaborateur hérite des capacités de l'Utilisateur Simple
- **Inclusion** («include») : Tous les cas d'utilisation incluent l'authentification, les calculs de progression incluent des fonctions de calcul automatique
- **Extension** («extend») : L'analyse des mots-clés étend optionnellement la consultation des statistiques
- **Associations** : Relations directes entre la définition d'objectifs et leur suivi

Cette modélisation garantit une séparation claire des responsabilités tout en permettant une évolutivité du système vers des rôles plus spécialisés.

Cas d'utilisation - Interface LMS United Associate

Ce diagramme de cas d'utilisation présente l'architecture fonctionnelle complète du système LMS (Learning Management System) de l'application United Associate. Il illustre les interactions entre les différents acteurs et les fonctionnalités disponibles selon leurs rôles et permissions.

Acteurs du système :

- **Collaborateurs** : Utilisateurs finaux qui consultent leurs objectifs, suivent leurs formations et accèdent à leur tableau de bord personnel
- **Système Automatique** : Gère les calculs de progression, les notifications et les mises à jour automatiques

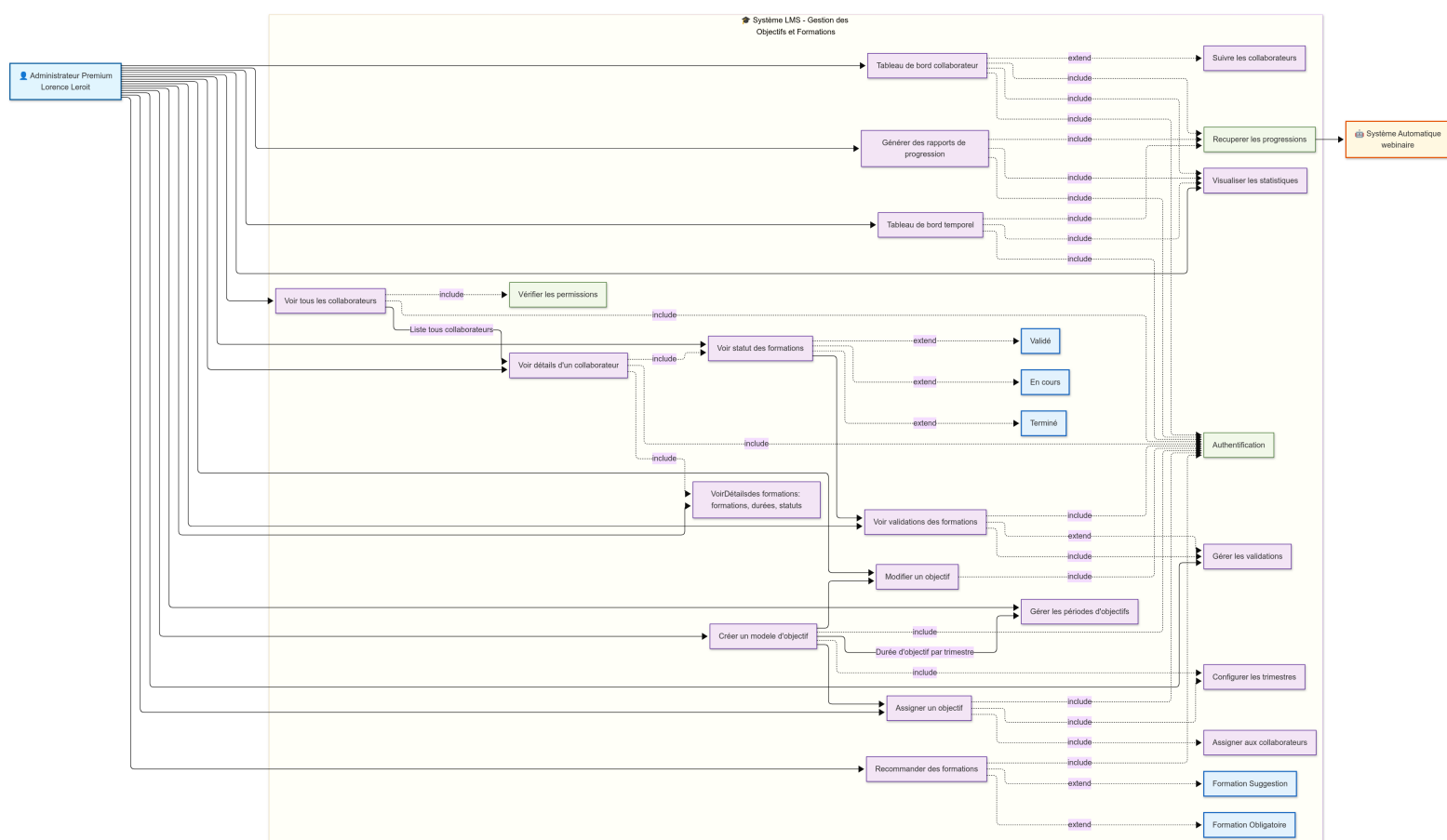


Figure 2.4 – Diagramme de cas d'utilisation - Interface LMS United Associate

Fonctionnalités principales : Gestion des objectifs et périodes :

- Configuration des trimestres et périodes d'objectifs
- Création et modification d'objectifs avec durées personnalisables
- Assignment d'objectifs spécifiques aux collaborateurs
- Suivi des progressions avec calculs automatiques

Système de formation et recommandations :

- Recommandation de formations avec deux types : *Obligatoire* et *Suggestion*
- Assignment de formations spécialisées (taxation, risk management, etc.)
- Suivi des statuts de formation : *Terminé*, *En cours*, *Validé*
- Système de validation administrateur pour les formations complétées

Interfaces de suivi et tableaux de bord :

- **Vue Collaborateur** : Tableau de bord personnel avec indicateurs de progression
- **Vue Administrateur** : interface de gestion globale avec vue détaillée de tous les collaborateurs.
- Historique complet des formations par collaborateur
- Génération de rapports et statistiques de performance.

Fonctionnalités administratives avancées :

- Consultation détaillée des profils collaborateurs
- Gestion des validations et approbations de formations.

- Suivi global avec compteurs
- Système d'authentification et de gestion des permissions

Ce système permet une gestion complète et hiérarchisée des compétences et des formations au sein de l'organisation, avec des outils de suivi adaptés à chaque type d'utilisateur.

2.4.3 Diagrammes de séquence du système

Dans le cadre de la conception du système LMS, les diagrammes de séquence jouent un rôle essentiel en décrivant avec précision l'enchaînement temporel des messages échangés entre les acteurs externes et les différents modules internes. Ils constituent un support précieux pour comprendre, valider et communiquer la logique de fonctionnement du système tout au long de son cycle de vie.

Séquence — Utilisateur OffCourse

Le diagramme de séquence ci-après met en lumière l'ensemble des interactions qu'un utilisateur peut avoir avec la plateforme OffCourse. Il permet de visualiser, étape par étape, la manière dont les demandes de l'utilisateur sont traitées par le système et comment les modules collaborent pour assurer une expérience fluide et cohérente :

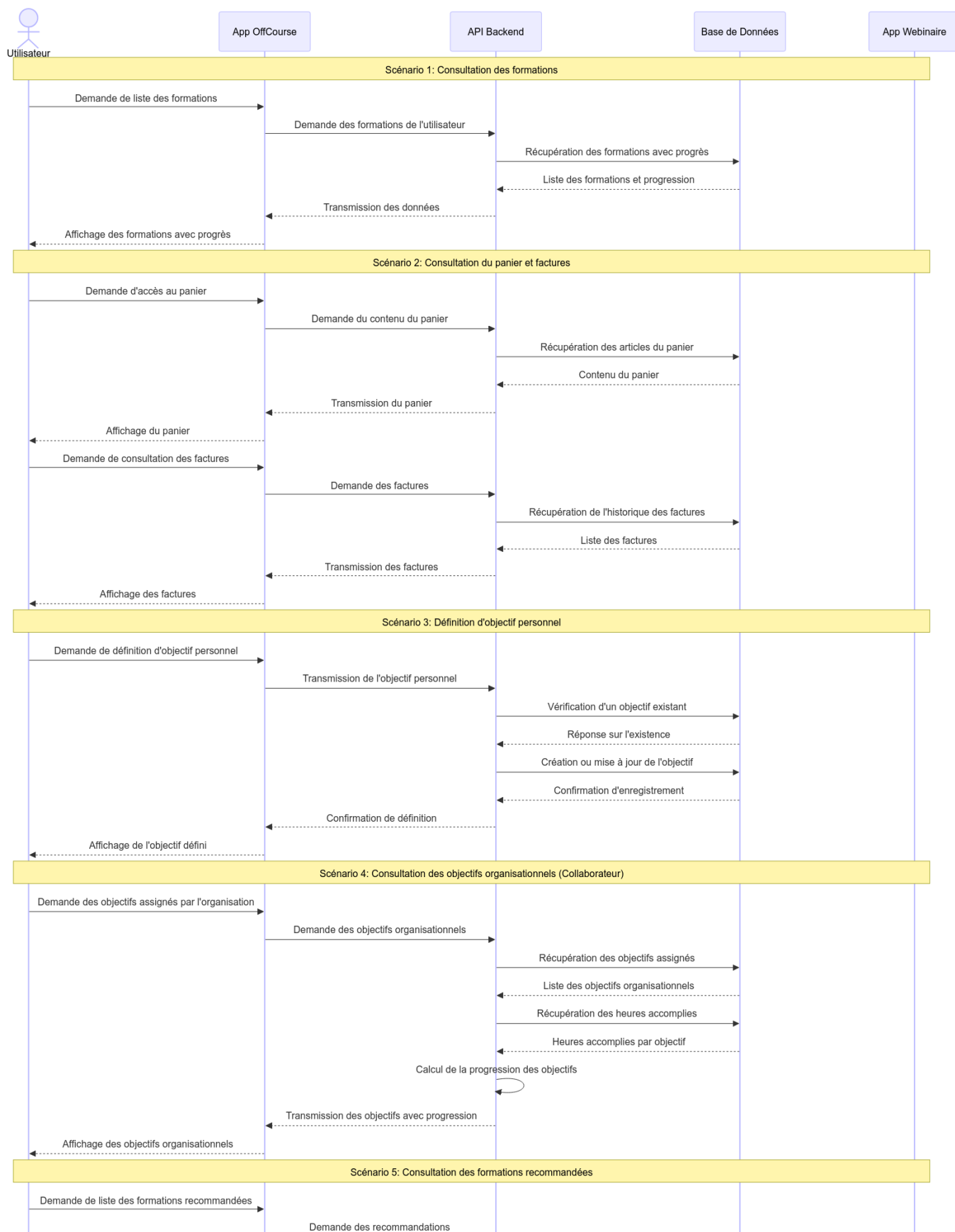


Figure 2.5 – Diagramme de séquence — Interactions utilisateur OffCourse (Partie 1)

Dans ces scénarios, l'utilisateur consulte les formations mises à sa disposition, gère ses objectifs de formation à la fois individuels et organisationnels et reçoit des recommandations

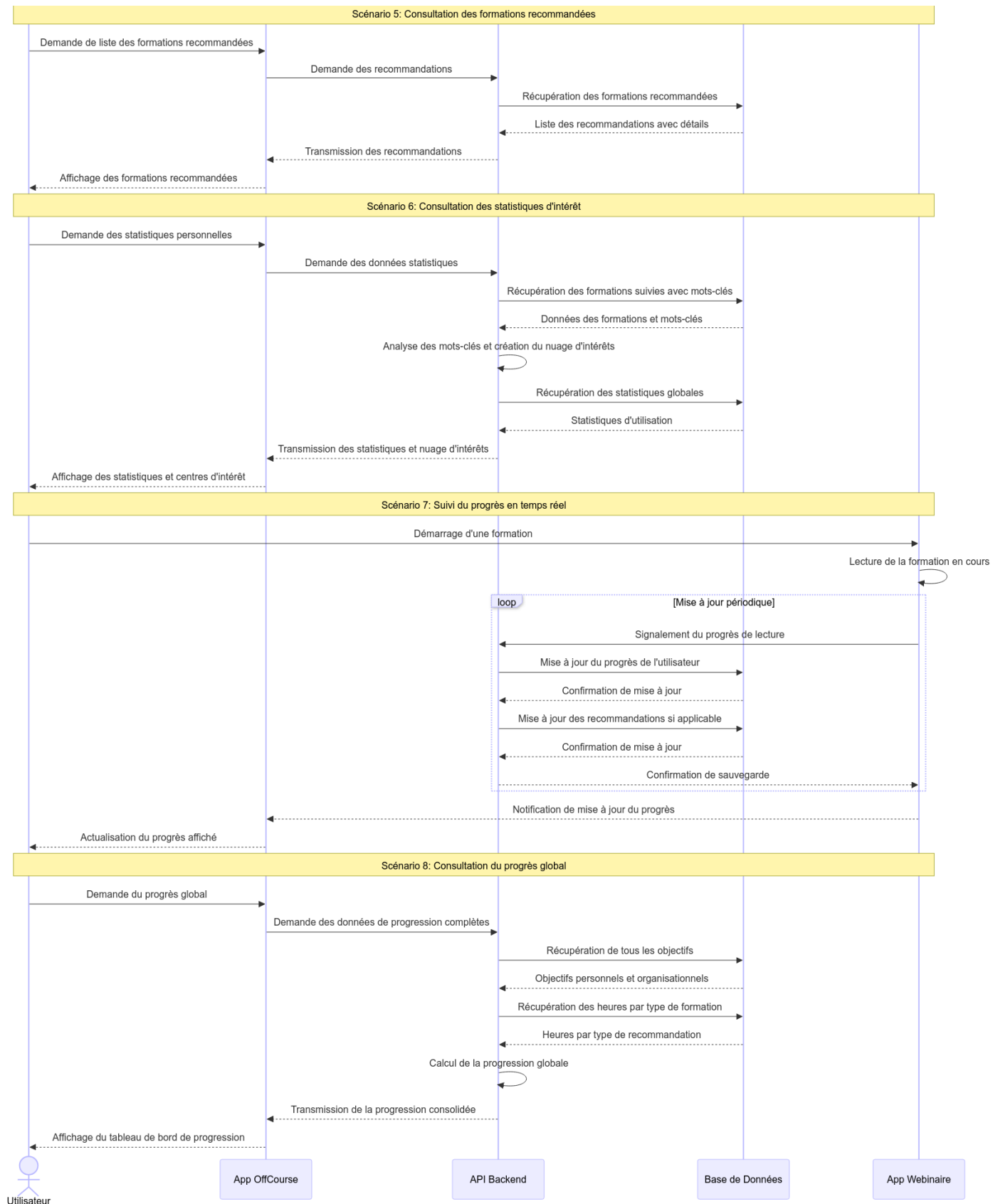


Figure 2.6 – Diagramme de séquence — Interactions utilisateur OffCourse (Partie 2)

adaptées à ses besoins spécifiques. Le suivi de la progression est également automatisé grâce à une communication constante entre les composants internes, garantissant ainsi la mise à

jour en temps réel des indicateurs de performance. De plus, ce diagramme révèle comment le système orchestre la synchronisation des données pour préserver l'intégrité et la cohérence des informations affichées à l'utilisateur. L'étude de ce diagramme est primordiale pour vérifier la robustesse des processus de gestion des formations et des recommandations, et pour identifier d'éventuelles optimisations susceptibles d'améliorer l'efficacité globale de la plateforme.

- Consultation et sélection de contenus pédagogiques adaptés.
- Gestion et paramétrage des objectifs de formation personnels et collectifs.
- Visualisation du niveau d'avancement et réception de suggestions personnalisées.
- Synchronisation continue entre les modules pour garantir la fiabilité des données.

Séquence — Administrateur United Associate

Le second diagramme de séquence présente de manière détaillée les principales opérations réalisées par un administrateur au sein de l'environnement LMS de United Associate. Il sert de référence pour analyser les responsabilités de gestion et de supervision confiées aux administrateurs, ainsi que pour vérifier la bonne circulation des informations entre les différents services du système.

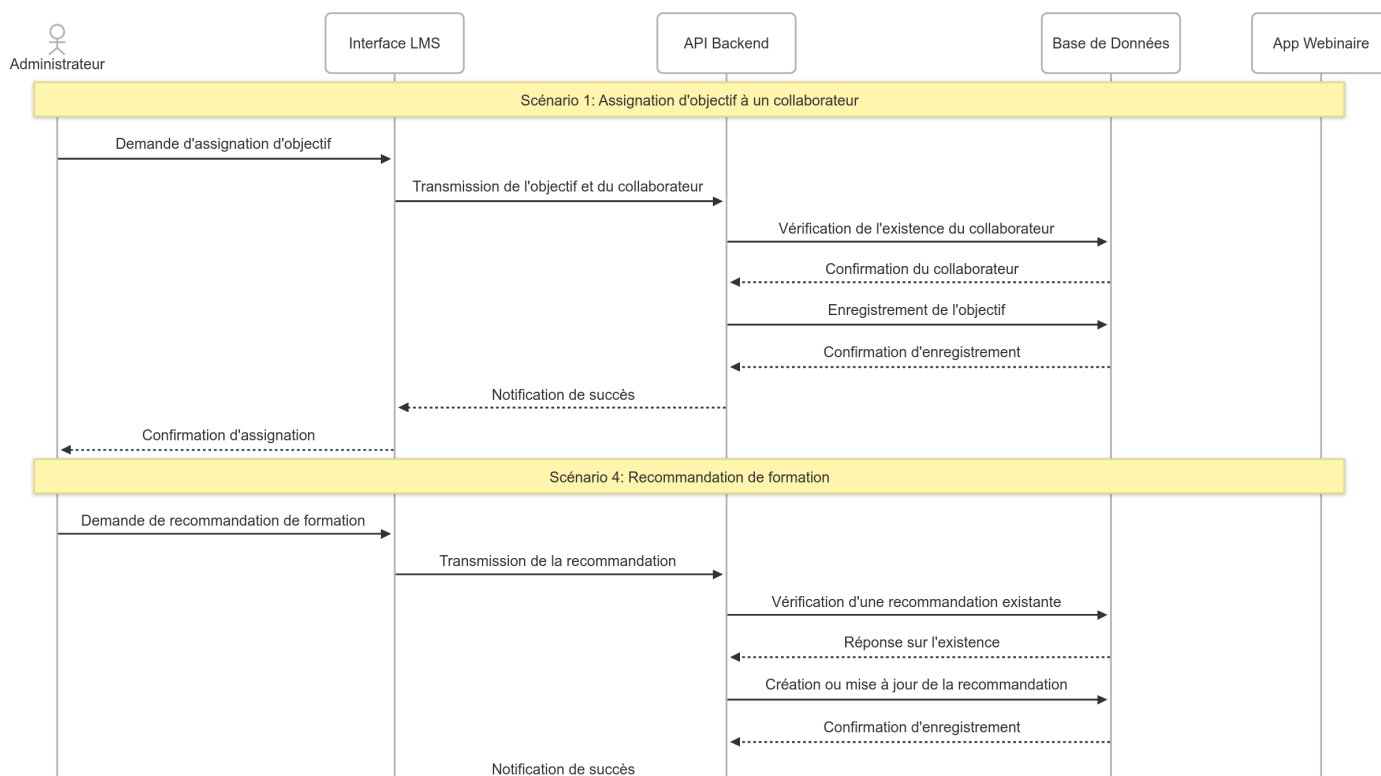


Figure 2.7 – Diagramme de séquence — Processus administratif LMS United Associate

À travers ces scénarios, l'administrateur définit les périodes de formation en créant et configurant les trimestres, puis attribue des objectifs aux collaborateurs selon les besoins pédagogiques identifiés. Il procède ensuite à la recommandation de formations spécifiques, en veillant à ce que celles-ci répondent aux exigences de montée en compétences du person-

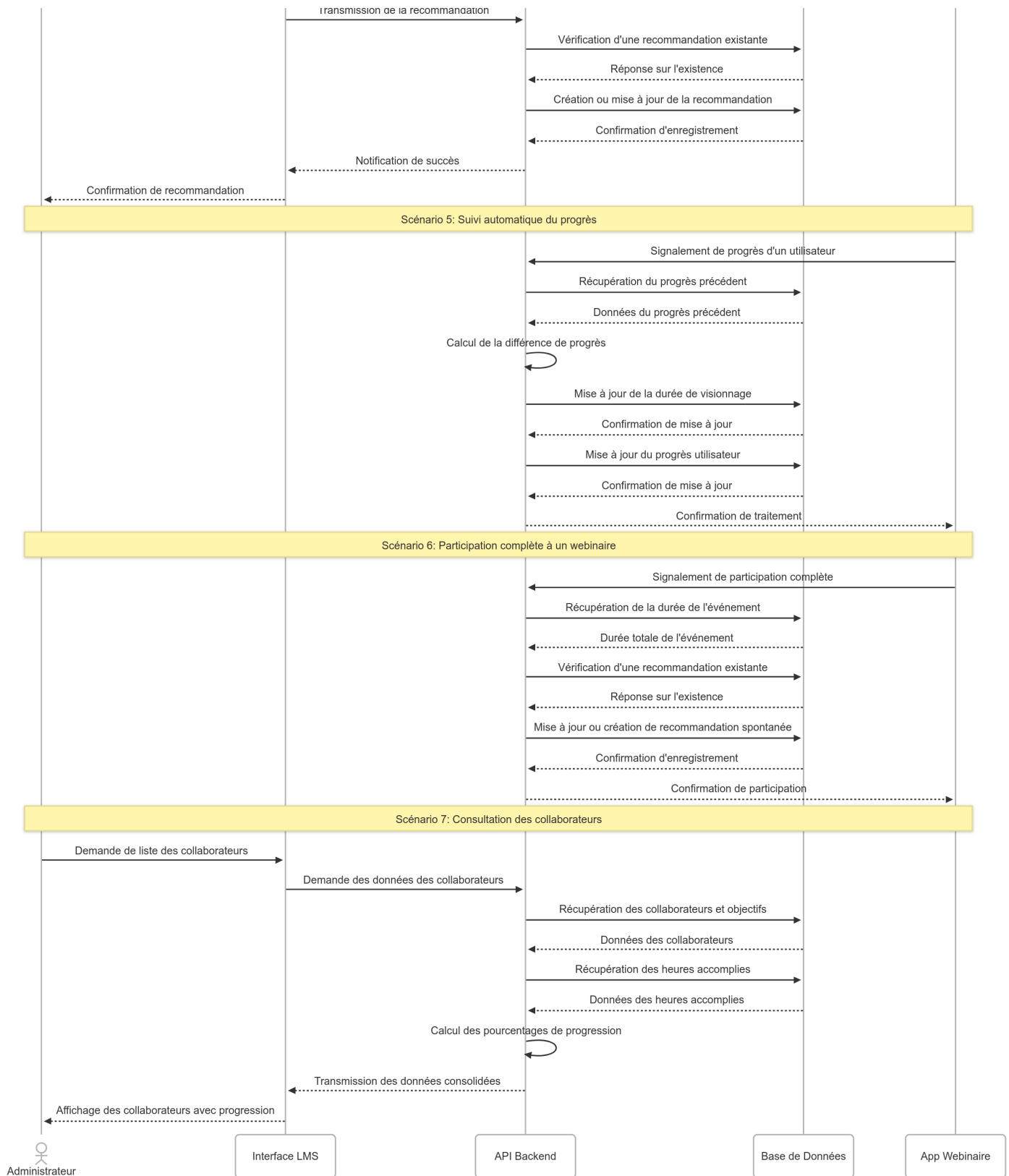


Figure 2.8 – Diagramme de séquence — Processus administratif LMS United Associate

nel. Le système assure en parallèle le suivi automatique de l'avancement, ce qui permet à l'administrateur de consulter des rapports à jour sans intervention manuelle. Cette automatisation réduit considérablement la charge de travail tout en renforçant la précision des

données collectées.

Ce diagramme confirme que le rôle de l'administrateur est central pour maintenir l'efficacité et la pertinence du dispositif de formation continue. Il permet également d'anticiper d'éventuelles évolutions futures pour intégrer de nouvelles fonctionnalités administratives.

- Définition et paramétrage des périodes trimestrielles de formation.
- Attribution d'objectifs spécifiques en fonction du profil des collaborateurs.
- Sélection et recommandation de formations ciblées.
- Suivi et mise à jour automatisés du niveau d'accomplissement des objectifs.
- Consultation et analyse des données individuelles et collectives des collaborateurs.

2.4.4 Modèle du domaine

Le modèle du domaine représente les concepts métier et leurs relations dans le contexte du système LMS.

Analyse du modèle :

Le modèle révèle une architecture centrée sur l'entité **User** qui peut jouer différents rôles selon son contexte organisationnel. Les entités principales sont :

- **User** : Entité centrale représentant tous les utilisateurs du système
- **Organization** : Structure regroupant les collaborateurs
- **Role** : Définit les privilèges d'accès (official, admin)
- **Quarter** : Période temporelle pour l'organisation des formations
- **TrainingGoal** : Objectifs de formation avec cibles horaires
- **Recommendation** : Suggestions de formations avec typologie
- **Event** : Formations et événements disponibles
- **UserSlotParticipation** : Suivi de la participation et du progrès

Les relations entre ces entités permettent de gérer la complexité des interactions organisationnelles tout en maintenant la flexibilité nécessaire pour les utilisateurs individuels.

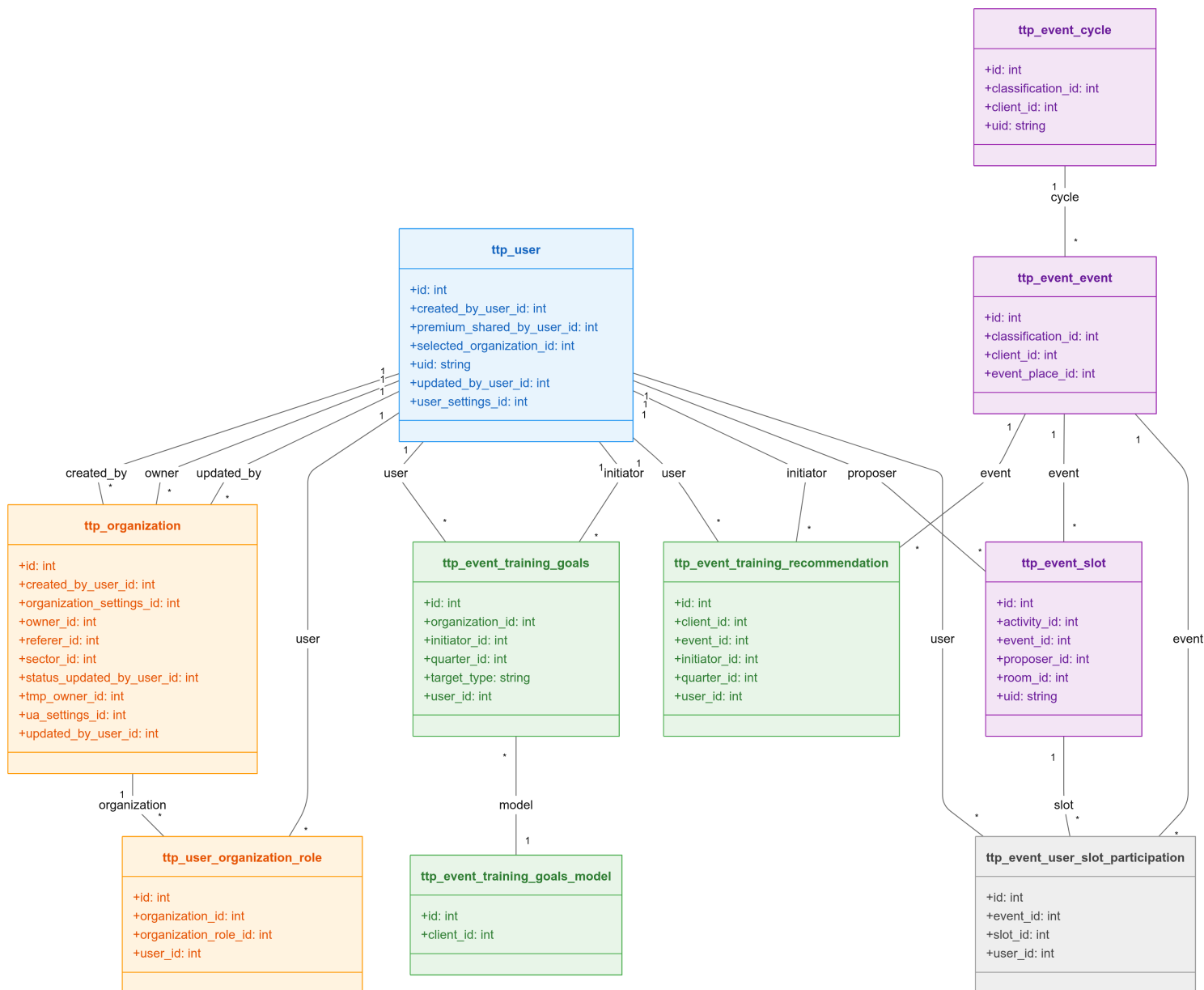


Figure 2.9 – Modèle du domaine - Système LMS

2.5. Conclusion

Ce chapitre d'analyse et de conception a permis d'établir une base solide pour le développement du système LMS. L'utilisation d'UML nous a fourni un langage commun pour exprimer les besoins et modéliser l'architecture du système.

Les principaux résultats de cette phase d'analyse sont :

- **Identification claire des acteurs** et de leurs besoins spécifiques
- **Modélisation complète des fonctionnalités** requises pour chaque type d'utilisateur
- **Architecture logique cohérente** supportant les besoins organisationnels et individuels
- **Spécifications détaillées** des interactions système-utilisateur

— **Modèle de données** robuste pour supporter l'évolutivité du système

Cette analyse constitue le fondement technique sur lequel s'appuiera la phase de développement. Elle garantit que le système répondra aux attentes des utilisateurs tout en respectant les contraintes de performance, sécurité et maintenabilité identifiées.

Le chapitre suivant présentera les choix technologiques et l'architecture technique détaillée du système, en s'appuyant sur les spécifications définies dans cette phase d'analyse.

Chapitre 3

Étude technique

Ce chapitre est consacré à l'étude technique réalisée pour la mise en œuvre du projet. En abordant les besoins techniques, la définition de l'architecture technique du système, et en présentant par la suite les technologies et les outils utilisés dans la phase de réalisation. Et en clôturant par l'illustration des environnements matériels et logiciels utilisés dans le projet ainsi que les outils définis pour supporter la méthodologie de travail.

3.1. Architecture du projet

Dans le contexte du développement logiciel, l'architecture d'un projet se réfère à la structure et à l'organisation des principaux composants du système, ainsi qu'à la manière dont ils interagissent entre eux. Elle englobe divers aspects, tels que la stratégie commerciale, les attributs de qualité, la dynamique humaine, la conception et l'environnement informatique.

3.1.1 Architecture physique

L'architecture technique du système LMS repose sur une infrastructure moderne et scalable, conçue pour supporter les exigences des fiduciaires belges. Notre solution combine robustesse et flexibilité grâce aux composants suivants :

Composant	Valeur ajoutée
Git	Versionnement précis avec historique complet des évolutions
GitHub Actions	Automatisation des tests et déploiements après chaque modification
PHP-FPM 8.2	Exécution performante du code métier avec gestion optimisée des ressources
Nginx	Serveur web haute performance avec gestion intelligente du cache
MySQL 8	Stockage relationnel des données avec transactions ACID

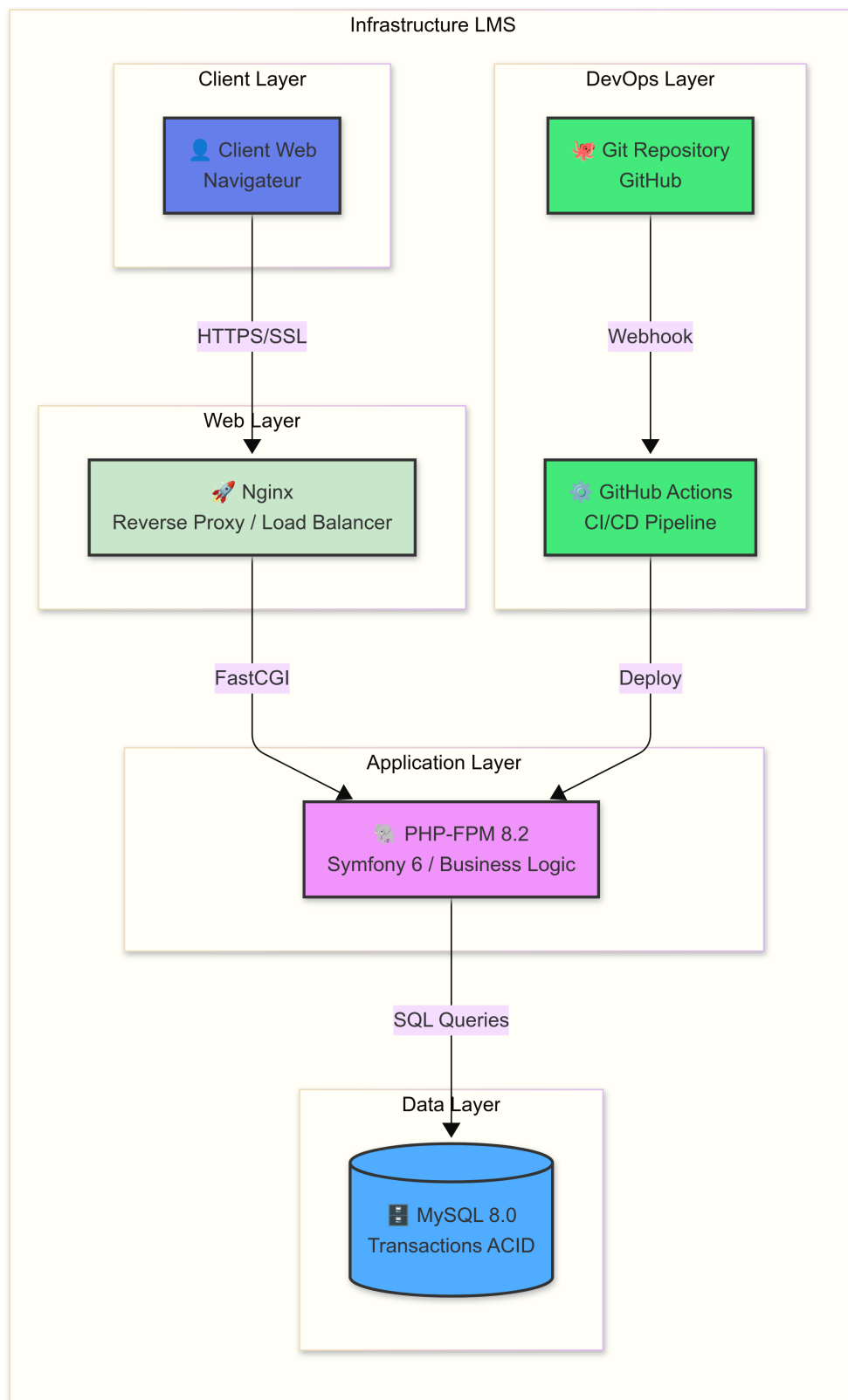


Figure 3.1 – Architecture technique du système LMS Didier

3.1.2 Architecture logique

L'architecture logique décrit comment le code est organisé ainsi que les standards de programmation suivi au sein de l'environnement TAMTAM

Modèle MVC amélioré

Notre implémentation du pattern MVC intègre des bonnes pratiques spécifiques au contexte LMS :

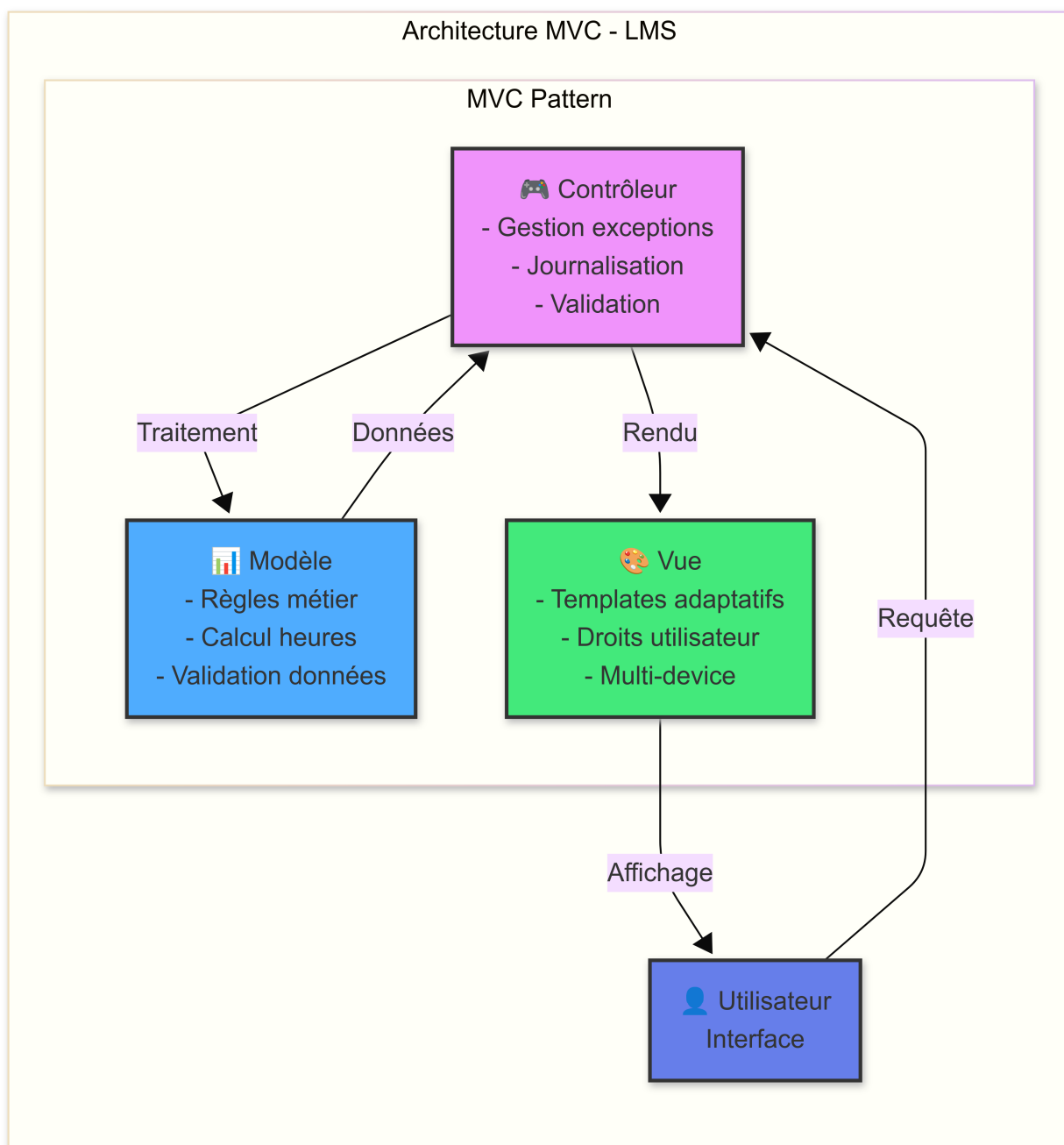


Figure 3.2 – Flow MVC adapté pour le LMS

— **Modèle :**

— Couche métier enrichie pour gérer les règles complexes de calcul des heures de

formation

- Validation stricte des données pédagogiques
- **Vue :**
 - Génération dynamique des interfaces en fonction des droits utilisateur
 - Templates adaptatifs pour différents devices
- **Contrôleur :**
 - Gestion centralisée des exceptions métier
 - Journalisation détaillée des actions sensibles

Structure du projet

Nous avons conçu l'architecture de notre projet en respectant l'architecture logique que nous avons établie lors de l'étude technique. Notre application est divisée en 2 parties, coté BackEnd et coté Front-end, on va essayer de présenter les dossiers et les répertoires de projet et leurs fonctionnalités par rapport à l'objectif de projet LMS.

Architecture logique complète La structure du projet LMS s'articule autour d'une architecture modulaire qui sépare clairement les responsabilités entre le back-end et le front-end, tout en maintenant une cohésion fonctionnelle optimale.

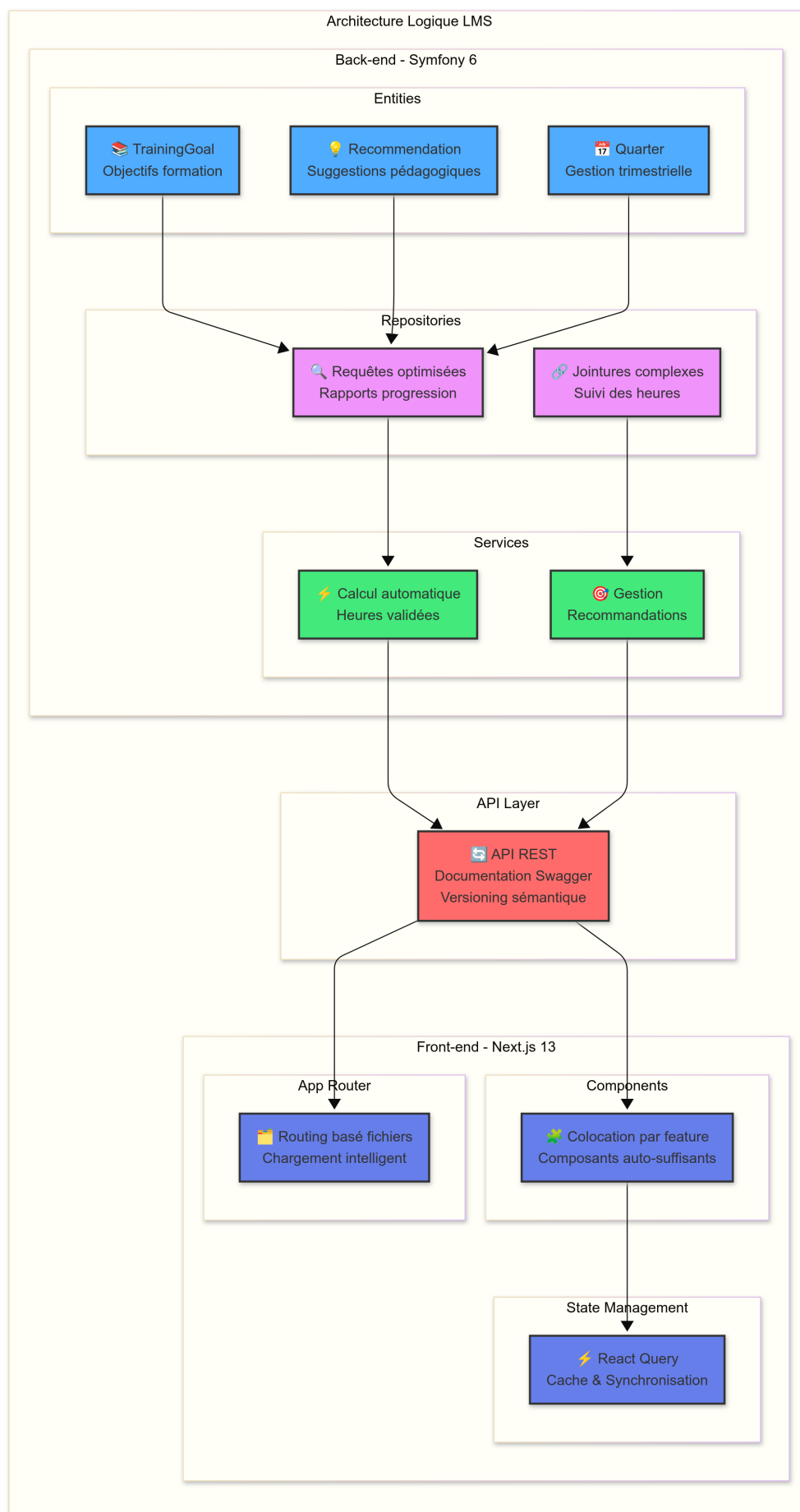


Figure 3.3 – Structure logique du projet LMS

Côté Back-end La partie back-end est centralisée dans une grande API qui contient plusieurs bundles. Chaque projet TAMTAM se représente par un bundle, ce dernier étant un ensemble de fichiers et de répertoires permettant d'implémenter les fonctionnalités d'une application précise. Dans le cas de ce projet, le back-end de l'application est représenté par le EventBundle situé sous le dossier src/TTP.

Voici une description de quelques dossiers du Bundle EventBundle :

- **Repository** : Un repository est un fichier qui contient les requêtes qui demandent des jointures complexes, le but étant de les réutiliser afin d'éviter les duplications du code.
- **Resources** : Contient plusieurs fichiers de configuration de l'application en format YAML.
- **Controller** : Un contrôleur est un fichier qui gère les requêtes HTTP et coordonne les interactions entre les différentes couches de l'application.
- **Service** : Un service est simplement un objet PHP qui remplit une ou plusieurs fonctions associées à une configuration.
- **Entity** : Dans ce dossier, on trouve toutes les entités de notre projet, autrement dit, les tables dans notre base de données.
- **Event** : Ce dossier contient tous les événements qui seront déclenchés selon une action effectuée par l'utilisateur.
- **Utils** : Dossier contenant des classes ayant des méthodes utiles prédéfinies qu'on peut utiliser.
- **Tests** : Le dossier contenant les tests fonctionnels et unitaires de l'application ainsi qu'un dossier DataFixtures pour générer des données factices pour les tests.
- **Validator** : Pour la validation des attributs de l'entité, soit par filtrage, soit par rôle.

Entités principales dans le systeme LMS :

- **Entity** :
 - **TrainingGoal** - Objectifs de formation
 - **Recommendation** - Suggestions pédagogiques
 - **Quarter** - Périodes trimestrielles
- **Repository** :
 - Requêtes optimisées pour les rapports de progression
 - Jointures complexes pour le suivi des heures
- **Service** :
 - Calcul automatique des heures validées
 - Gestion des recommandations

Côté Front-end Notre projet Next.js 13.4 adopte l'approche de colocation pour s'aligner avec la nouvelle architecture Next.js. La colocation est une fonctionnalité de Next.js 13.4 qui nous permet d'organiser les fichiers et dossiers de notre projet de manière logique pour notre

application.

Nous utilisons la convention ‘kebab-case’ pour nommer nos fichiers et dossiers, ce qui signifie que nous utilisons des tirets pour séparer les mots dans les noms de fichiers et de dossiers. Nous travaillons également avec TypeScript.

La structure de dossiers de notre projet est la suivante :

- **src/** : dossier racine de l’application.
- **src/app/[lang]/feature/** : code d’une fonctionnalité (page, composants, hooks, services, constantes, types).
- **src/app/[lang]/feature/page.tsx** : point d’entrée de la page.
- **src/app/[lang]/feature/components/** : composants propres à la fonctionnalité.
- **src/common/** : éléments partagés (composants, services, constants, types, styles).
- **src/common/services/misc/fetch-api-wrapper.ts** : wrapper d’appels API communs.
- **src/common/constants/routes.ts** : définition centralisée des routes.
- **src/contexts/** : providers de contexte.
- **src/i18n/** : internationalisation et localisation.
- **src/middleware.ts** : logique middleware (authentification, autorisation, redirections).

Architecture moderne de l’application Next.js :

- **App Router** :
 - Routage basé sur les fichiers
 - Chargement intelligent des composants
- **Colocation** :
 - Organisation par fonctionnalité
 - Composants auto-suffisants

3.2. Qualité de code

3.2.1 Outils de linting

Nous appliquons une discipline stricte de qualité de code avec :

- **ESLint** :
 - Configuration personnalisée basée sur Airbnb
 - Détection des patterns problématiques
 - Règles TypeScript strictes
- **Prettier** :
 - Formatage automatique du code
 - Configuration partagée en équipe
- **Stylelint** :
 - Cohérence CSS/SCSS

- Bonnes pratiques de style

3.2.2 Git Hooks

Automatisation des vérifications via Husky :

- **pre-commit** :
 - Exécution de lint-staged
 - Vérification des types TypeScript
- **commit-msg** :
 - Validation du format Conventional Commits
 - Exemple : `feat(lms) : ajout calcul heures trimestrielles`
- **pre-push** :
 - Exécution des tests unitaires
 - Vérification de la build

3.2.3 Conventional Commits

Standardisation des messages de commit :

Type	Usage
feat	Nouvelle fonctionnalité
fix	Correction de bug
docs	Modification de documentation
style	Changement de formatage
refactor	Modification de code sans impact fonctionnel
perf	Amélioration de performance
test	Ajout ou modification de tests
chore	Tâches de maintenance

3.3. Spécification technologique

Pour décrire les spécifications technologiques de notre application, nous allons présenter les technologies utilisées dans le développement.

3.3.1 Back-end



Doctrine Doctrine est un ORM (couche d'abstraction à la base de données) pour PHP pour manipuler nos entités. Il s'agit d'un logiciel libre sous licence GNU/GPL. Doctrine est livré par défaut du Framework Symfony.

Un mapping objet-relationnel (en anglais object-relational mapping ou ORM) est une technique de programmation informatique qui crée l'illusion d'une base de données orientée objet à partir d'une base de données rela-

Figure 3.4 –

tionnelle en définissant des correspondances entre cette base de données et les objets du langage utilisé. On pourrait le désigner par « correspondance entre monde objet et monde relationnel ».

PHPUnit Afin d'améliorer la qualité du projet on a adopté une méthode qui consiste à faire des tests unitaires et fonctionnels pour chaque traitement.

PHPUnit est un framework open source de tests unitaires dédié au langage de programmation PHP. Il permet l'implémentation de tests de régression en vérifiant que les exécutions correspondent aux assertions prédéfinies.

Un test unitaire doit être véritablement unitaire. Pour cela, les appels aux services, aux bases de données ou aux systèmes de fichiers doivent être simulés (mocked). PHPUnit fournit des outils pour créer ces simulations et vérifier leur utilisation correcte.

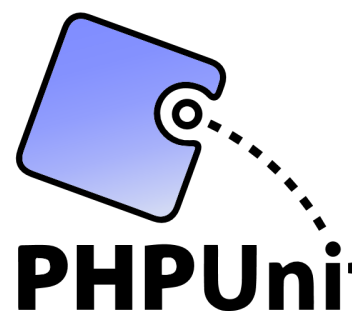


Figure 3.5 –
Logo
PHPUnit

Swagger/OpenAPI **Swagger** est un ensemble d'outils open source qui permet de concevoir, construire, documenter et consommer des services web REST. Il facilite la documentation automatique des APIs et améliore la collaboration entre les équipes.

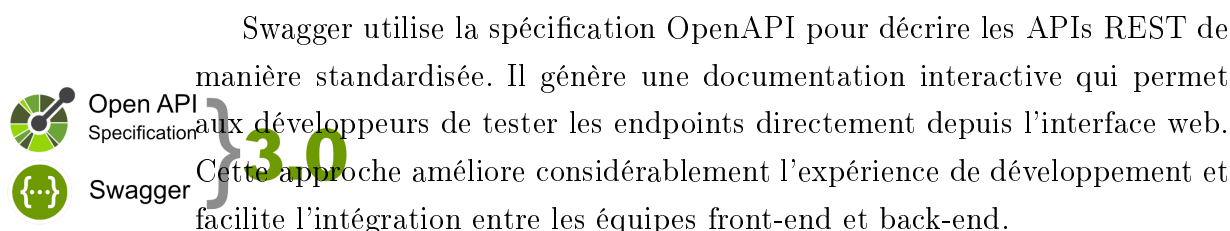


Figure 3.6 –
Logo
Swagger

Symfony Framework **Symfony** est un framework PHP de développement d'applications web. Il fournit une architecture MVC robuste et des composants réutilisables qui accélèrent le développement et garantissent la maintenabilité du code.

Symfony suit les meilleures pratiques de développement PHP et implémente de nombreux design patterns. Il offre un système de routing flexible, un container d'injection de dépendances, un système de templating Twig, et de nombreux bundles pour étendre les fonctionnalités. Sa philosophie "Don't Repeat Yourself" (DRY) favorise la réutilisabilité du code et réduit les erreurs de développement.



Figure 3.7 –
Logo
Symfony

Next.js **Next.js** est un framework React de nouvelle génération qui permet de créer des applications web modernes avec un rendu côté serveur et une génération de sites statiques optimisée pour les performances.



Figure 3.8 –
Logo Next.js

Next.js offre de nombreuses fonctionnalités avancées comme le routing automatique basé sur les fichiers, le rendu hybride (SSR/SSG), l'optimisation automatique des images, le code splitting intelligent, et le support natif de TypeScript. Son App Router introduit une nouvelle approche de l'architecture React avec les Server Components et la colocation des fichiers.

TypeScript **TypeScript** est un sur-ensemble de JavaScript développé par Microsoft qui ajoute un système de typage statique optionnel au langage. Il permet d'écrire du code plus robuste et maintenable en détectant les erreurs lors de la compilation.

TypeScript améliore l'expérience de développement grâce à l'autocomplétion intelligente, la refactorisation sécurisée, et la documentation automatique du code. Il est particulièrement utile dans les projets de grande envergure où la collaboration entre développeurs est cruciale. Le code TypeScript est transcompilé en JavaScript standard, garantissant ainsi une compatibilité totale avec l'écosystème JavaScript existant.



Figure 3.9 –
Logo
TypeScript

3.4. Processus d'intégration continue

3.4.1 GitHub Actions

Pipeline automatisé avec :

- **Tests unitaires** : Exécution sur chaque push
- **Analyse de code** : Vérification des vulnérabilités
- **Déploiement** : Mise en production conditionnelle

Le processus d'intégration continue du LMS Didier garantit la qualité et la fiabilité de chaque déploiement grâce à un pipeline automatisé sophistiqué.

3.4.2 Release automation

Gestion sémantique des versions avec **release-it** :

- **Changelog** : Génération automatique
- **Versioning** : Respect de SemVer
- **GitHub Releases** : Publication automatisée

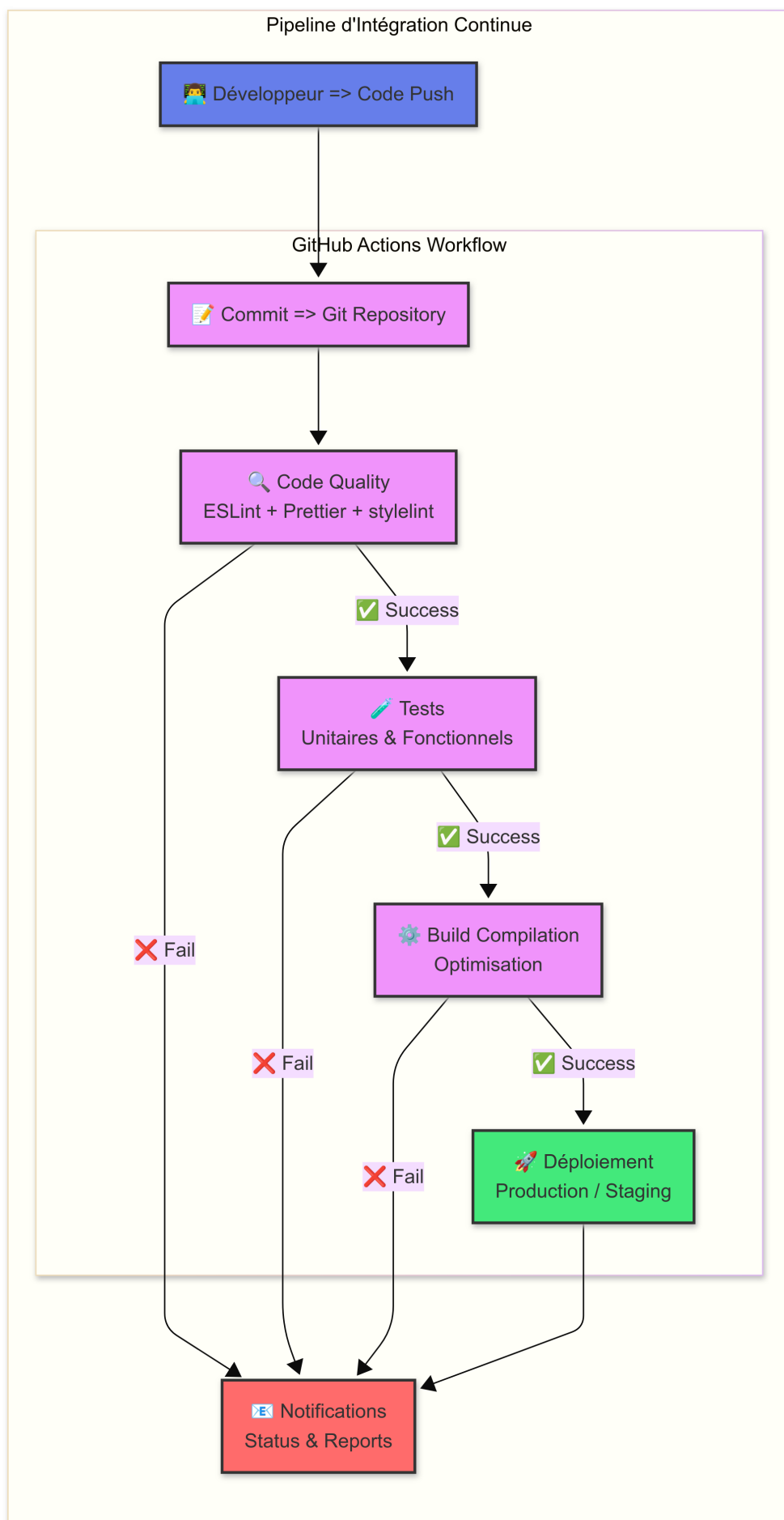


Figure 3.10 – Pipeline GitHub Actions automatisé

3.5. Architecture de déploiement

3.5.1 Infrastructure de production

L'architecture de déploiement du LMS Didier privilégie la haute disponibilité et la performance pour répondre aux exigences critiques des fiduciaires belges. Notre infrastructure est conçue pour supporter une montée en charge progressive tout en maintenant une qualité de service optimale.

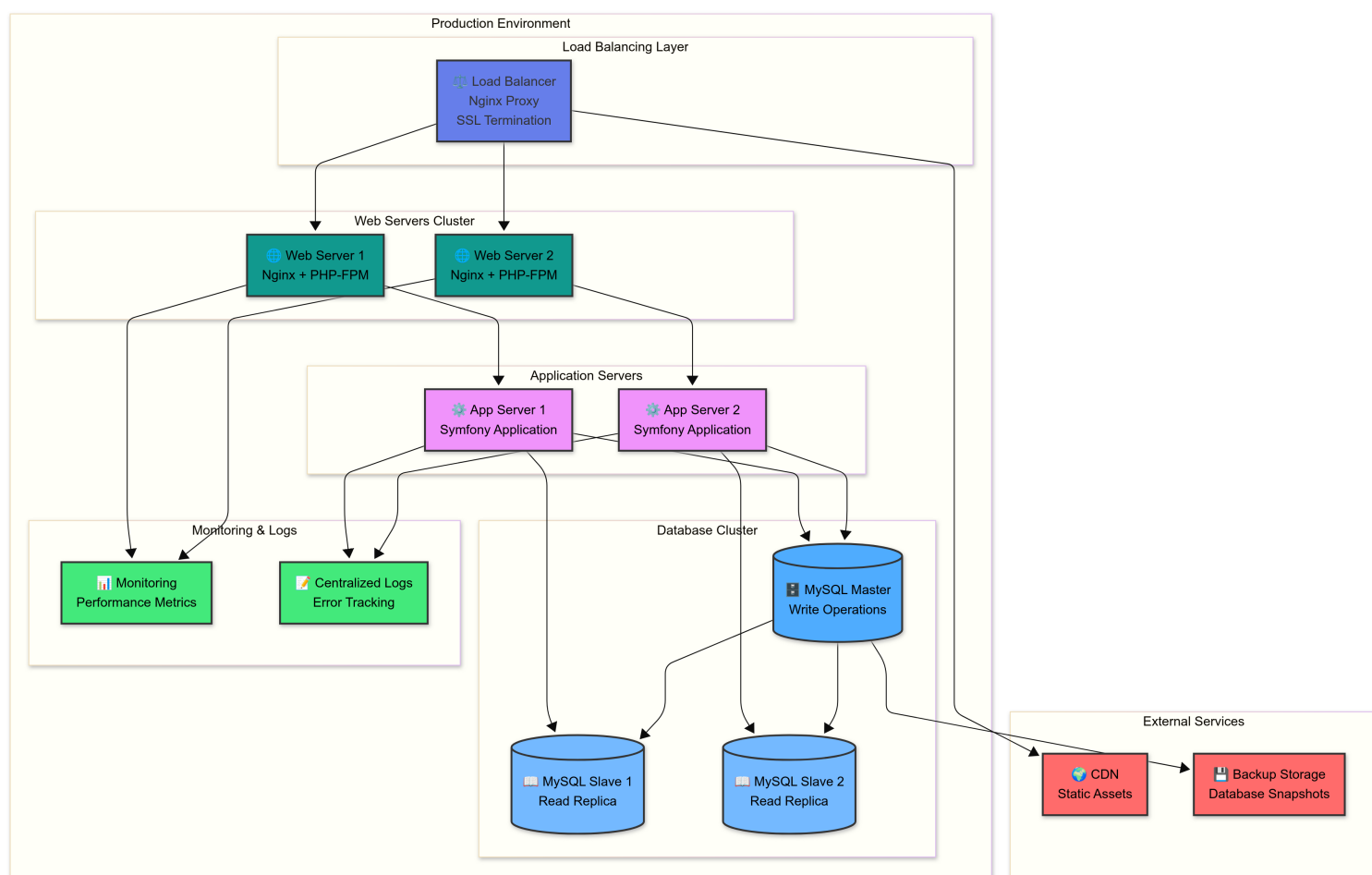


Figure 3.11 – Architecture de déploiement haute disponibilité

3.5.2 Caractéristiques de l'infrastructure

- **Haute disponibilité** : Redondance à tous les niveaux pour éliminer les points de défaillance unique
- **Scalabilité horizontale** : Ajout transparent de serveurs selon la charge
- **Répartition de charge** : Distribution intelligente du trafic via Nginx
- **Base de données distribuée** : Configuration Master/Slave pour optimiser les performances lecture/écriture
- **Monitoring continu** : Surveillance proactive des métriques de performance
- **Sauvegarde automatisée** : Protection des données critiques avec snapshots réguliers

3.6. Conclusion

L'architecture technique du LMS Didier combine performance et maintenabilité grâce à des choix technologiques éprouvés et une infrastructure moderne. Les diagrammes présentés illustrent la robustesse de notre approche, depuis l'architecture physique jusqu'au déploiement en production. Les outils de qualité et d'intégration continue garantissent la pérennité du code, tandis que l'architecture de déploiement assure une disponibilité optimale pour les utilisateurs finaux. Le chapitre suivant détaillera les aspects spécifiques de l'implémentation.

Chapitre 4

Réalisation

4.1. Introduction

L'objectif de cette partie est de donner aux lecteurs de ce rapport un aperçu détaillé des différentes interfaces du système de gestion de l'apprentissage (LMS) de United Associates, développé en partenariat avec DEG&PARTNERS. Ce chapitre présente les fonctionnalités offertes aux différents acteurs du système, notamment les collaborateurs, les gestionnaires et les formateurs.

4.2. Présentation des interfaces

4.2.1 Interface principale du tableau de bord

L'interface principale du LMS constitue le point d'entrée central pour tous les utilisateurs. Elle présente une vue d'ensemble personnalisée des activités de formation et des objectifs temporels.

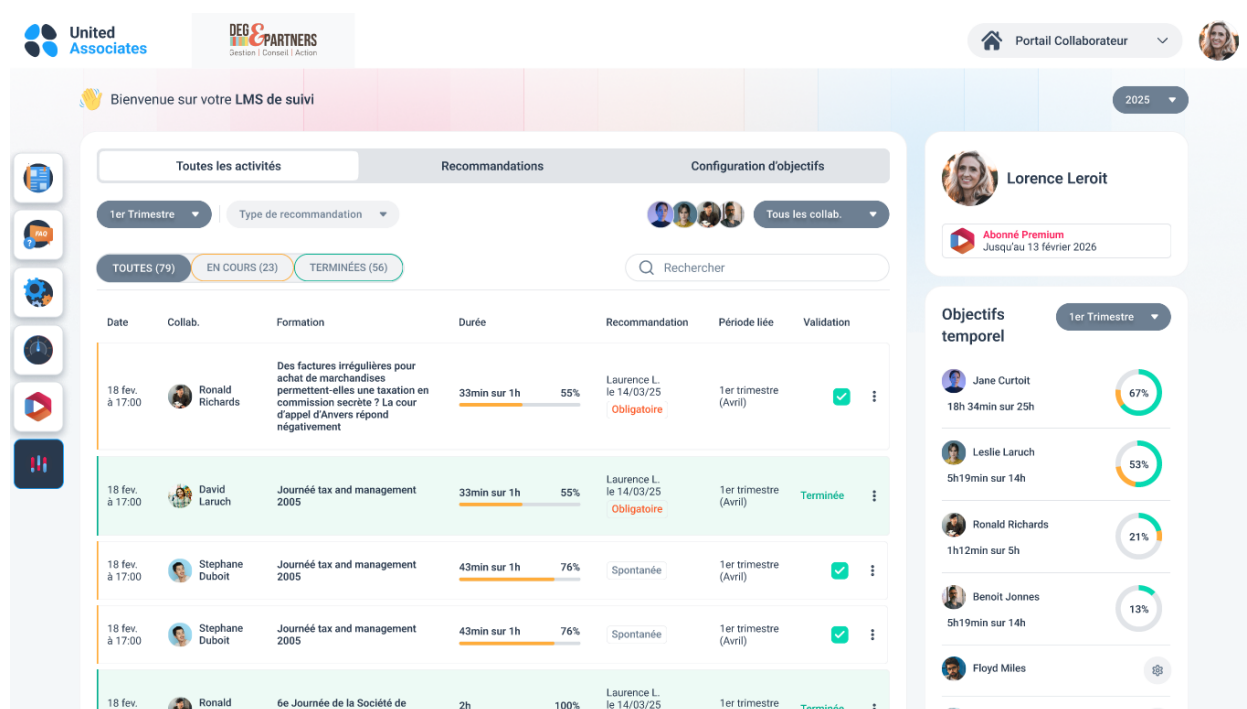


Figure 4.1 – Interface principale du LMS

Cette interface comprend plusieurs sections principales :

- **Barre de navigation** : Permettant l'accès aux différentes fonctionnalités (Toutes les activités, Recommandations, Configuration d'objectifs)
- **Panneau d'activités** : Affichant les formations en cours, terminées et à venir avec leurs statuts respectifs
- **Section objectifs temporels** : Présentant les progrès individuels des collaborateurs avec des indicateurs visuels

4.2.2 Interface de gestion des recommandations

Cette interface permet aux utilisateurs de consulter et gérer les recommandations de formation personnalisées.

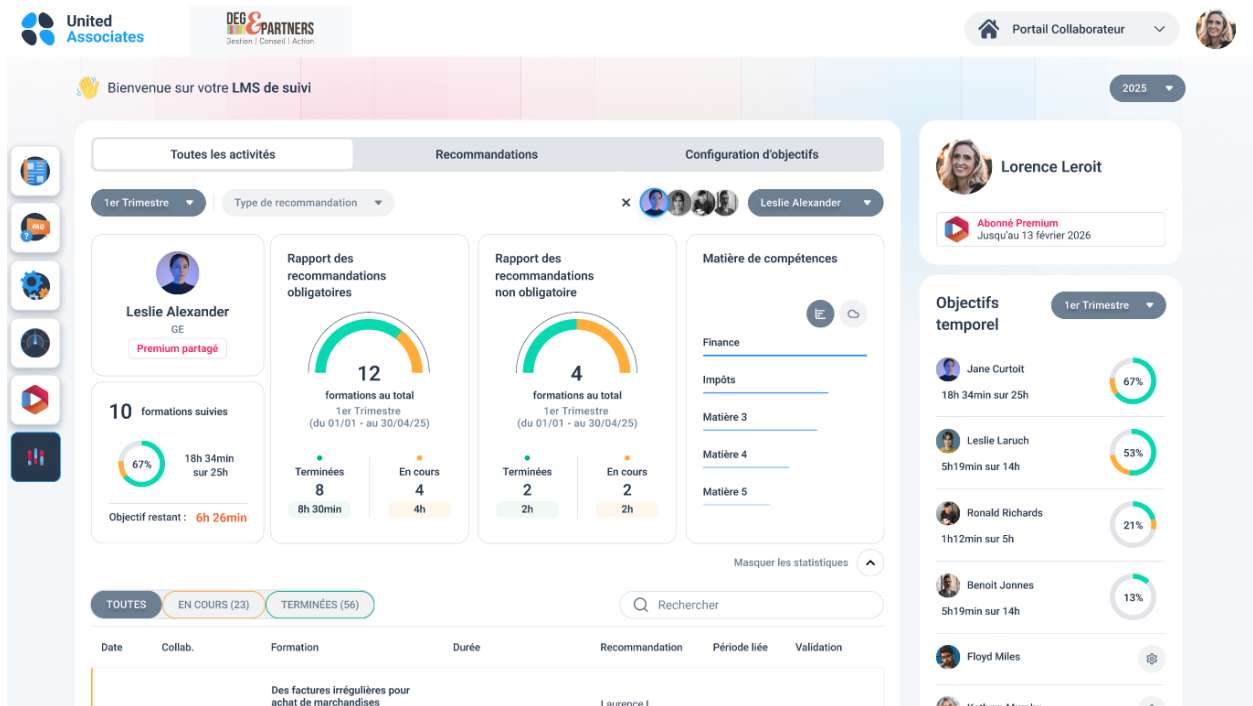


Figure 4.2 – Interface des recommandations d'un collaborateur

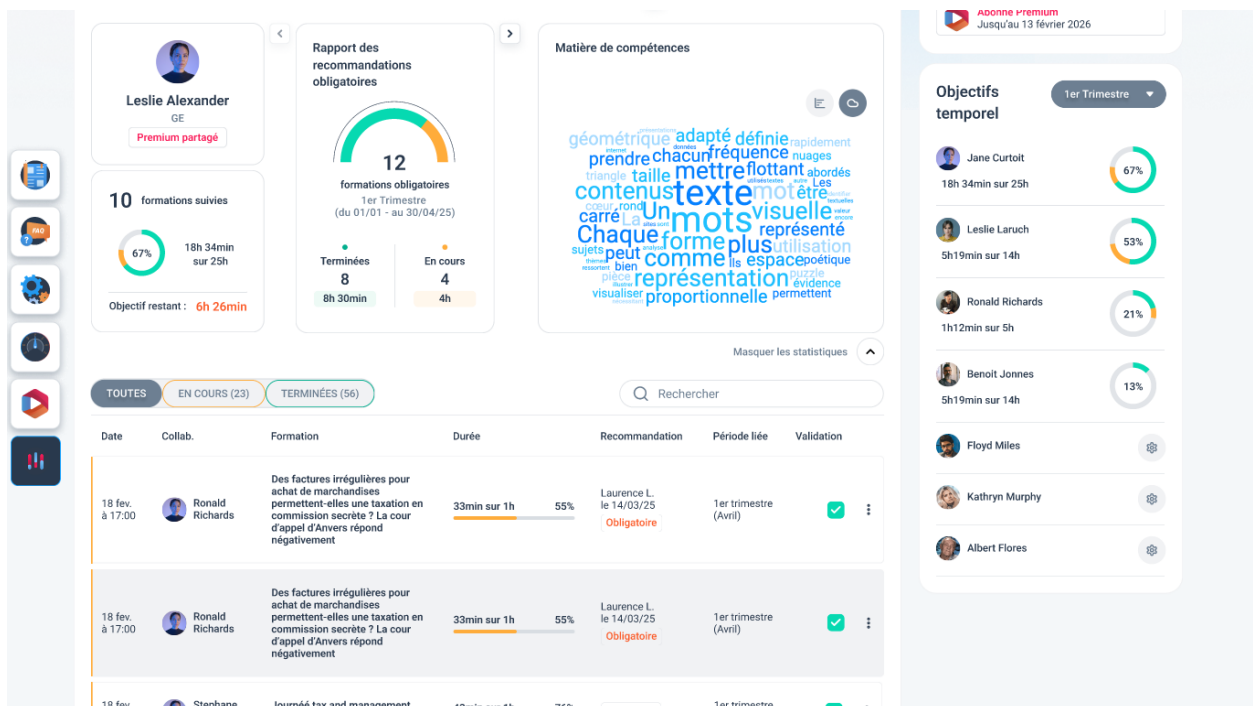


Figure 4.3 – Interface des recommandations

L'interface des recommandations offre :

- **Profil utilisateur** : Affichage des informations personnelles et du statut Premium
- **Rapport des recommandations obligatoires** : Visualisation graphique des formations obligatoires avec indicateurs de progression
- **Matière de compétences** : Nuage de mots interactif présentant les domaines de compétences

- **Historique des formations** : Liste détaillée des formations suivies et à suivre

4.2.3 Interface de création d'objectifs

Cette interface permet aux gestionnaires de définir et configurer les objectifs de formation pour leurs équipes.

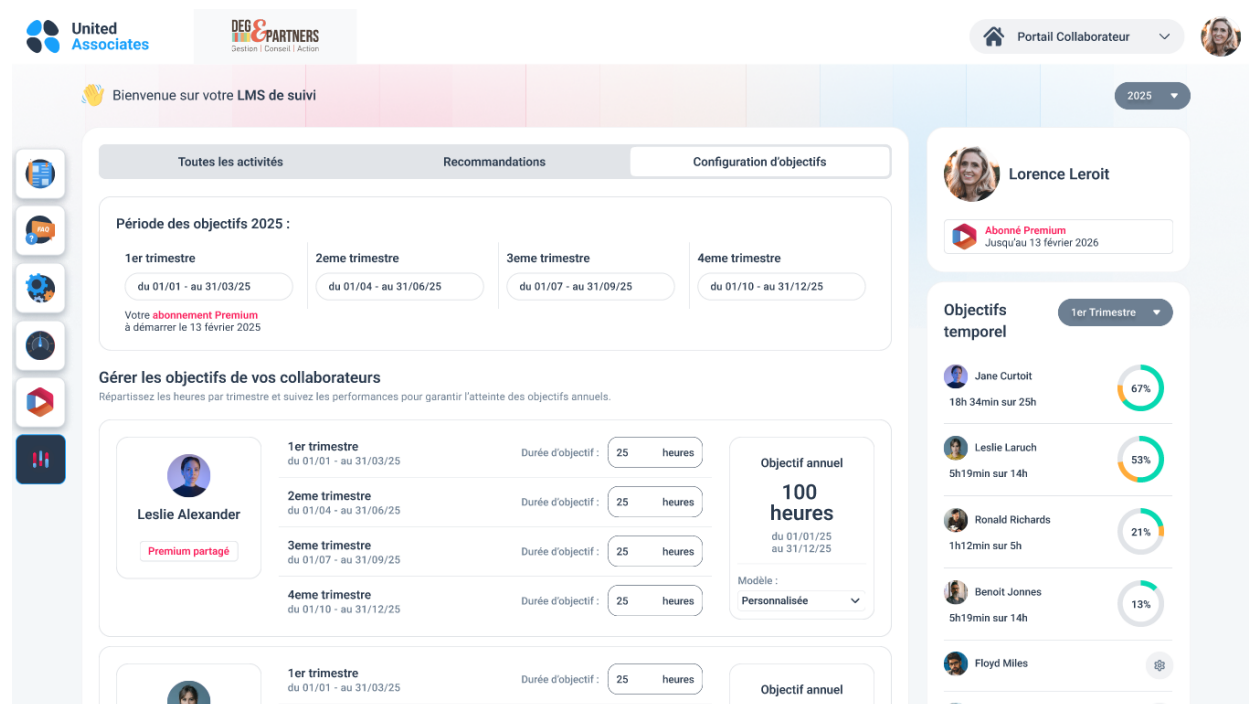


Figure 4.4 – Interface de création d'objectifs

Les fonctionnalités incluent :

- **Création de modèles d'objectifs** : Définition de titres et paramètres personnalisés
- **Gestion par trimestre** : Répartition des objectifs sur l'année avec durées spécifiques
- **Objectifs annuels** : Configuration d'objectifs globaux avec suivi temporel

4.2.4 Interface de configuration des objectifs collaborateurs

Cette interface permet une gestion détaillée des objectifs individuels des collaborateurs.

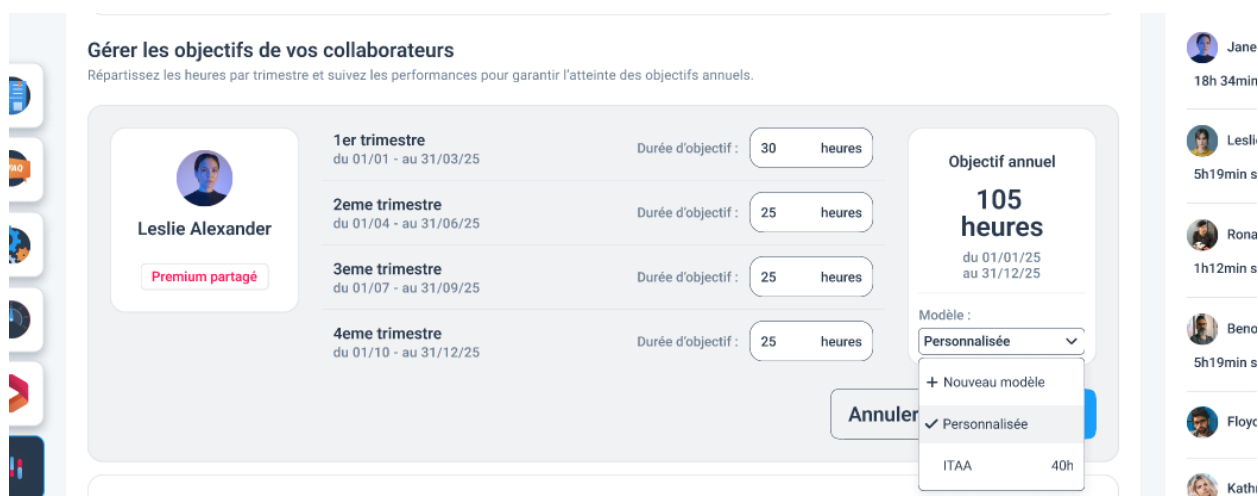


Figure 4.5 – Interface de configuration des objectifs

Elle comprend :

- **Gestion par période** : Visualisation des objectifs par trimestre avec dates précises
- **Objectifs personnalisés** : Configuration d'heures de formation par collaborateur
- **Suivi des performances** : Affichage des objectifs annuels et du progrès réalisé

4.2.5 Interface de recommandation de formations

Cette interface facilite la recherche et l'assignation de formations aux collaborateurs.

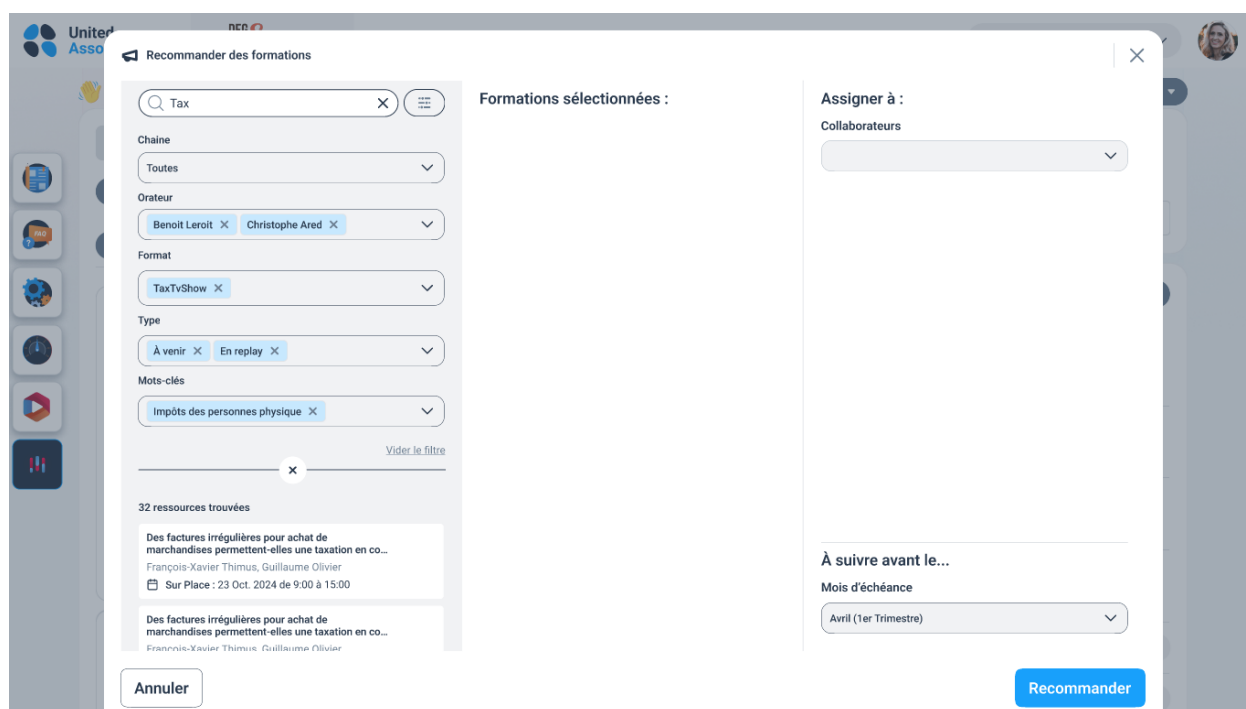


Figure 4.6 – Interface de recherche de formations

Les fonctionnalités principales sont :

- **Moteur de recherche** : Recherche par mots-clés dans le catalogue de formations

- **Filtrage avancé** : Sélection de formations spécifiques par critères
- **Assignment multiple** : Possibilité d'assigner des formations à plusieurs collaborateurs
- **Planification** : Configuration des échéances et modalités de formation

4.2.6 Interface de sélection et assignation

Cette interface permet une gestion fine de l'assignation des formations aux équipes.

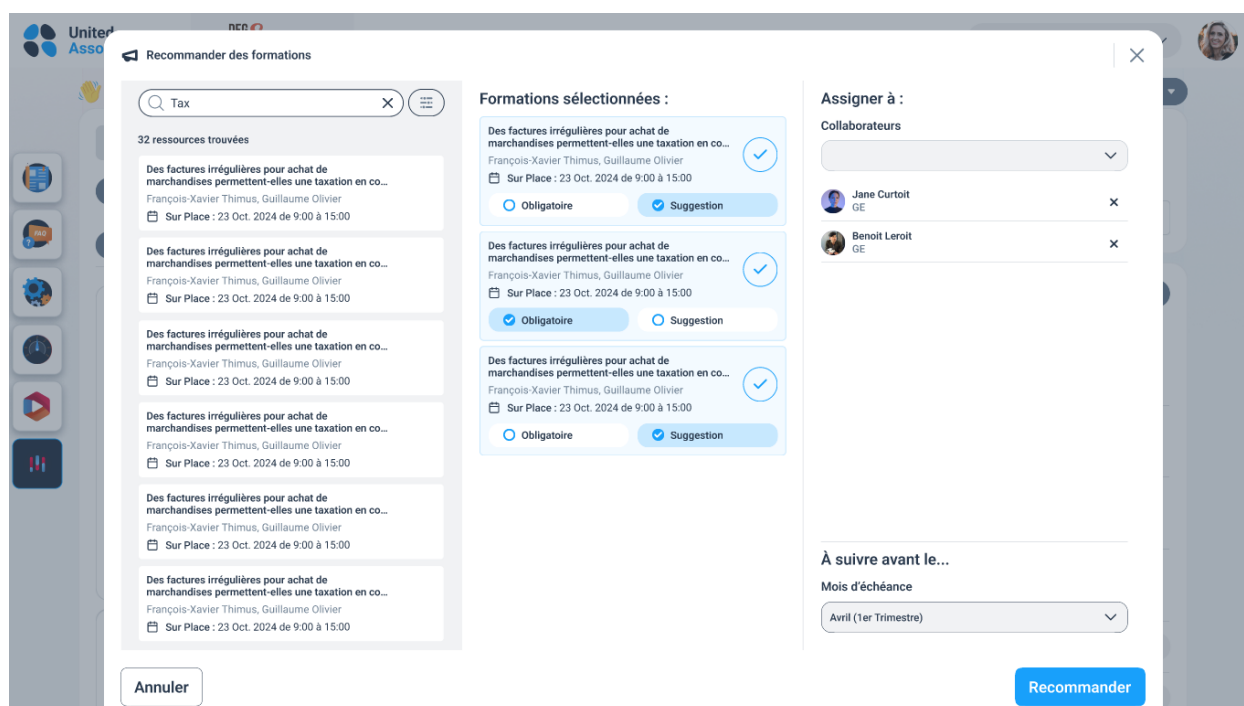


Figure 4.7 – Interface de sélection des formations

Elle offre :

- **Sélection multiple** : Choix de plusieurs formations simultanément
- **Types de recommandations** : Distinction entre formations obligatoires et suggestions
- **Gestion des collaborateurs** : Assignment ciblée par collaborateur
- **Planification temporelle** : Configuration des dates d'échéance

4.2.7 Interface de suivi des recommandations

Cette interface présente le suivi des formations recommandées et leur statut d'avancement.

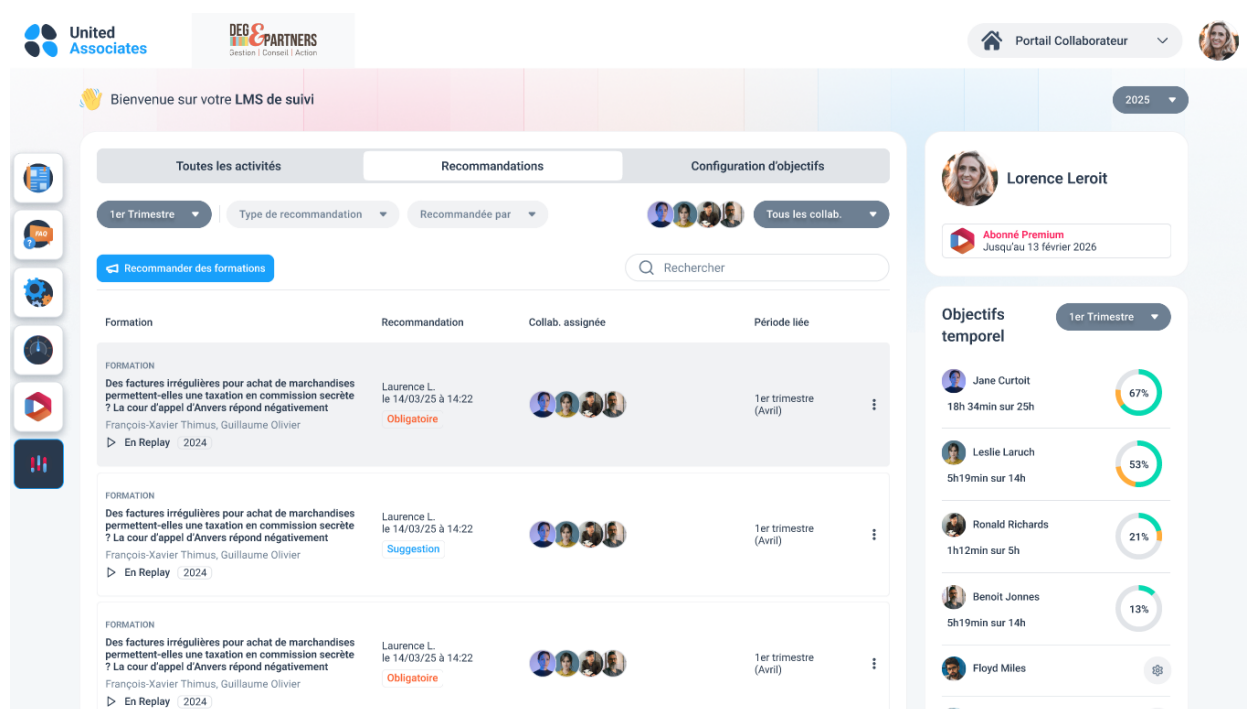


Figure 4.8 – Interface de suivi des recommandations

Les éléments clés comprennent :

- **Tableau de suivi** : Vue d'ensemble des formations assignées
- **Statuts de recommandation** : Distinction entre obligations et suggestions
- **Suivi par collaborateur** : Visualisation des formations par équipe
- **Indicateurs de progression** : Suivi des échéances et de l'avancement

4.3. Fonctionnalités transversales

4.3.1 Système de notification

Le système intègre un mécanisme de notifications pour informer les utilisateurs des échéances, nouvelles formations et objectifs à atteindre.

4.3.2 Tableaux de bord personnalisés

Chaque utilisateur dispose d'un tableau de bord adapté à son rôle (collaborateur, gestionnaire, formateur) avec des métriques pertinentes.

4.3.3 Système de reporting

Des rapports détaillés permettent le suivi des performances individuelles et collectives, facilitant la prise de décision managériale.

4.4. Planification et suivi du projet

4.4.1 Diagramme de Gantt réel

Le diagramme de Gantt ci-dessous présente la planification réelle du projet de développement du LMS de United Associates, montrant les différentes phases de réalisation, les jalons importants et l'état d'avancement des tâches sur la période de février à juillet 2025.

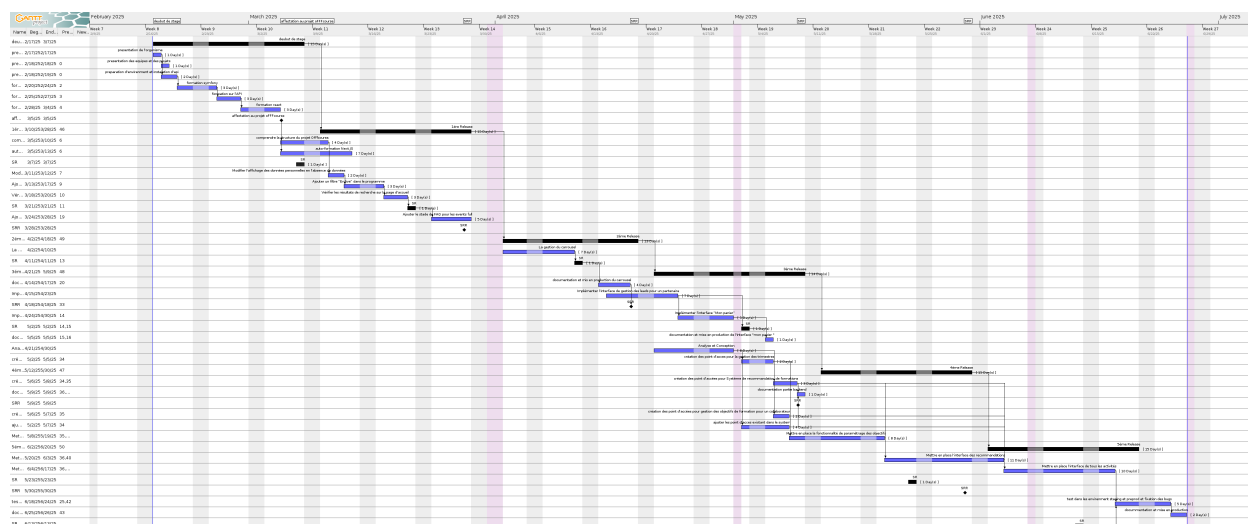


Figure 4.9 – Diagramme de Gantt réel du projet LMS

Ce diagramme illustre :

- **Phases de développement** : Répartition temporelle des différentes étapes du projet
- **Jalons critiques** : Points de contrôle et livrables importants marqués par des losanges
- **Progression réelle** : Comparaison entre la planification initiale et l'avancement effectif
- **Tâches parallèles** : Identification des activités menées simultanément
- **Dépendances** : Relations entre les différentes tâches du projet

L'analyse de ce diagramme révèle que le projet a globalement respecté les échéances prévues, avec quelques ajustements mineurs dans la planification pour optimiser les ressources et la qualité des livrables.

4.5. Conclusion

Ce chapitre a présenté les principales interfaces LMS, illustrant la richesse fonctionnelle de la plateforme. L'ensemble des interfaces développées offre une expérience utilisateur complète, allant de la gestion des objectifs individuels au suivi global des formations, en passant par un système de recommandations personnalisées. Le diagramme de Gantt réel témoigne du respect de la planification et de la bonne gestion temporelle du projet. Cette architecture modulaire permet une adaptation flexible aux besoins spécifiques de chaque organisation tout en maintenant une cohérence ergonomique et fonctionnelle.

Bilans

Dans le cadre de ce rapport, il est essentiel de dresser un bilan des compétences et expériences acquises durant cette période de stage. Cette analyse permet de mettre en lumière l'évolution professionnelle, technique et personnelle réalisée au cours de cette expérience formatrice.

Bilan professionnel

Ce stage a constitué une étape décisive dans ma transition vers le monde professionnel. Il m'a permis d'appréhender concrètement le fonctionnement d'une entreprise, ses dynamiques internes et les interactions entre les différents acteurs.

L'intégration au sein d'équipes pluridisciplinaires m'a enseigné l'importance de la communication professionnelle et de la collaboration. J'ai développé ma capacité à défendre mes propositions techniques, à gérer la pression liée aux échéances et à m'adapter aux contraintes opérationnelles.

Cette expérience a renforcé mes qualités professionnelles : rigueur, autonomie, sens des responsabilités et esprit d'initiative. La confiance accordée par l'équipe et les responsabilités progressivement confiées ont contribué à mon développement professionnel.

Bilan technique

D'un point de vue technique, ce stage m'a permis de maîtriser un ensemble de technologies modernes dans un contexte de production réel. Le travail sur des projets structurés selon des standards industriels m'a sensibilisé à l'importance de la qualité du code et de l'architecture logicielle.

L'apprentissage de la méthodologie Scrum a transformé ma vision de la gestion de projet informatique. L'organisation en sprints, les cérémonies agiles et le travail collaboratif ont enrichi ma compréhension des enjeux de développement en équipe.

J'ai également perfectionné ma maîtrise des outils de développement modernes : systèmes de versioning, frameworks de développement, outils de test et de déploiement. Cette montée en compétences techniques constitue un atout précieux pour mes futurs projets.

Bilan personnel

Sur le plan personnel, cette expérience a été particulièrement enrichissante. L'autoformation continue nécessaire pour mener à bien mes missions m'a permis de développer une méthode d'apprentissage efficace et une capacité d'adaptation aux nouvelles technologies.

La contribution à des projets concrets destinés à des utilisateurs réels a renforcé ma confiance en mes capacités techniques et ma motivation pour le développement informatique.

J'ai amélioré ma gestion du temps, ma capacité à prioriser les tâches et mon autonomie décisionnelle.

Cette expérience a consolidé mon projet professionnel et confirmé mon intérêt pour les métiers du développement logiciel et de l'ingénierie informatique.

Conclusion générale et perspectives

Le projet développé durant ce stage avait pour objectif la création d'une application de suivi de la capacité de production des collaborateurs et de gestion budgétaire des dossiers clients. Cette réalisation s'inscrit dans une démarche d'amélioration des processus de l'entreprise et d'optimisation de la gestion des ressources.

L'approche méthodologique adoptée, basée sur la méthode agile Scrum, s'est révélée particulièrement adaptée aux contraintes du projet. La modélisation UML a facilité la phase de conception, tandis que l'architecture technique choisie (PHP Symfony pour le backend, React.js Redux pour le frontend) a permis un développement efficace et maintenable.

Cette expérience a constitué une mise en application concrète des connaissances théoriques acquises durant ma formation. Elle m'a permis de développer ma capacité d'analyse, d'améliorer mes compétences techniques et de me confronter aux réalités du développement logiciel en entreprise.

Perspectives d'évolution

Le projet réalisé ouvre plusieurs perspectives d'amélioration et d'extension :

- Maintenance évolutive et amélioration continue de la qualité du code source
- Extension des fonctionnalités de suivi de productivité vers d'autres domaines d'activité
- Enrichissement du tableau de bord avec des visualisations avancées et des indicateurs de performance
- Développement d'un module de gestion avancée pour l'espace managérial
- Optimisation des rapports de production pour une meilleure analyse des données
- Intégration possible avec d'autres systèmes d'information de l'entreprise

Cette expérience professionnelle a été particulièrement formatrice, tant sur le plan technique qu'humain. Elle constitue une base solide pour mes futurs projets professionnels et renforce ma motivation à poursuivre dans le domaine du développement informatique et de l'ingénierie logicielle.

Les compétences acquises, les méthodologies apprises et les relations professionnelles développées représentent un capital précieux pour la suite de mon parcours professionnel.

Références bibliographiques

Ouvrages et articles scientifiques

Paquette, G., Crevier, F., & Aubin, C. (1997). Méthode d'ingénierie d'un système d'apprentissage (MISA). *Revue de l'ingénierie pédagogique*, TÉLUQ University.

Otto, S., & Markman, A. O. (2023). Critical success factors for Learning Management Systems in higher education : A literature review. *Department of Planning*, Aalborg University.

Documents techniques et normes

ISO/IEC 23894 (2021). *Technologies de l'information pour l'apprentissage, l'éducation et la formation*. Organisation internationale de normalisation.

Tamtam International (2025). *Documentation technique du système LMS* (Version 2.1). Document technique interne.

Tamtam International (2022). *Next.js Boilerplate - Guide de développement*. Document technique interne.

Ressources en ligne

Moodle Documentation (2023). "Web Services API Documentation". Disponible sur : https://docs.moodle.org/dev/Web_services

Django REST Framework (2023). "Official Documentation". Disponible sur : <https://www.django-rest-framework.org/>

Mermaid JS (2023). "Documentation for Diagram Generation". Disponible sur : <https://mermaid.js.org/>

PostgreSQL Global Development Group (2023). "PostgreSQL Official Documentation". Disponible sur : <https://www.postgresql.org/docs/>

Agile Alliance (2023). "Scrum Guide and Best Practices". Disponible sur : <https://www.agilealliance.org/glossary/scrum/>

Symfony Documentation (2023). "PHP Framework Documentation". Disponible sur : <https://symfony.com/doc>

React Documentation (2023). "Official React.js Documentation". Disponible sur : <https://react.dev/>

Redux Documentation (2023). "State Management Library Documentation". Disponible sur : <https://redux.js.org/>

مِنْكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ خَيْرًا
مِمَّا تُظَاهِرُونَ